



RAPPORT DE STAGE

Diplôme Universitaire de Technologie
Filière Génie Informatique
Options
Génie logiciel
& Administration des Bases de données

RÉALISATION D'UNE APPLICATION DESKTOP ROBOT RECRUTEUR ET UN SITE WEB IMMOBILIER

Par :

Anouar zerrik Abdelilah kouzih Ayoub El faqraoui

Soutenu le 15 juin 2023 devant le jury composé de:

Pr. Faiq Gmira

Examineur

Pr. Abdelali Ibriz

Examineur

Pr. Mahmoud Benjelloun

Encadrant

Dédicace :

Nous dédions ce travail à nos très chers parents pour leur amour, leur affection et leurs prières, à nos sœurs et frères pour leur soutien et leurs encouragements, à nos amis, ainsi qu'à tous nos professeurs de l'EST. Que ce travail témoigne de notre profond amour envers eux.

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidé à réussir ce projet de fin d'étude.

Nous tenons tout d'abord à remercier notre encadrant, **Mahmoud Benjaloun**, ainsi que **Mr Faiq Gmira**, pour leur soutien indéfectible tout au long de ce projet. Leurs conseils éclairés et leur patience ont été d'une grande aide pour nous. Nous avons énormément appris grâce à eux et nous ne pourrions jamais assez les remercier.

Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance à tous les enseignants qui nous ont accompagnés durant ces années d'études. Leur expertise et leur dévouement ont été une source constante d'inspiration et de motivation pour nous. Nous sommes très reconnaissants pour tous les enseignements qu'ils ont partagés avec nous et qui nous ont permis d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser ce projet.

Nous souhaitons également remercier nos parents pour leur amour inconditionnel, leur soutien et leurs encouragements. Leur confiance en nous a été un moteur pour la réussite de ce projet. Nous leur sommes très reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait pour nous.

Enfin, nous tenons à remercier tous nos amis qui nous ont aidé et soutenu tout au long de nos études. Leurs encouragements et leur présence ont été essentiels pour nous.

Dédicace :.....	2
Cadre Général du stage	6
1: Présentation de l'organisme d'accueil :.....	7
1.1 Présentation de l'entreprise:.....	7
1.2 Location:	8
1.3 Secteur d'activité:.....	8
1.4 Services:	9
1.5 Conclusion :	9
2: Les tâches demandées :.....	10
2.1 Projet 1:	10
2.2 Projet 2:	10
Présentation du premier projet.....	11
Chapitre 1 :	11
1. Contexte général du projet :.....	12
2. Problématique :	13
Chapitre 2 :	14
Découpage du projet	15
1. Méthode WBS:	15
2. Méthodes GANT et PERT:.....	16
2.1 Méthodes de GANT ET PERT:	16
2.2 Diagramme de GANT du projet :	18
Chapitre 3 :	19
Outils de Développement	19
1.JAVA	20
2.JSOUP	20
3.JAVA SWING	21
4.JAVA MAIL	21
5.UML.....	22
6.MERISE.....	22
7.WAMP SERVER.....	23
8.PHPMyAdmin	23
Chapitre 4 :	25
1. Unified Modeling Language :	26
1.1 :diagramme de cas d'utilisation :	26
1.acteur utilisateur :	26
2.acteur admin :	27
2. :Merise :	28
2.1 :Dictionnaire de données:	28
2.2: Modèle Conceptuel des Données:	31
2.3 : Modèle Logique des Données:.....	32
Chapitre 5 :	33
Réalisation.....	33

1: Partie Extraction des données (web scraping) :	34
1.1 Définition :	34
2: Partie Automatisation :	38
3: Partie d'envoi d'email :	40
4: Partie Administrateur :	42
2.1 Authentification de l'administrateur :	42
2.2 Dashboard de Gestion :	42
1.gestion des utilisateurs :	43
2.gestion des emails:	43
3.gestion des admins: :	43
4.gestion des entreprises: :	44
5.Partie Client :	45
1.Sign Up :	45
2.Log in :	46
3.Interface de Postulation :	46
4.Création du E-mail :	48
5.Création du mail :	48
Conclusion.....	50
Présentation du deuxième projet	51
Chapitre 1 :	52
1. Contexte général du projet :	53
2. Problématique :	54
3. Conduite du projet :	55
Chapitre 2 :	56
Outils de Développement	56
1. PHP5	57
2. HTML.....	58
3.CSS.....	58
4.JavaScript.....	59
5.Bootstrap	59
6.PHPMyAdmin	60
Chapitre 3 :	61
1. Unified Modeling Language :	62
1.1 :diagramme de cas d'utilisation :	62
1.acteur utilisateur :	62
2.acteur admin :	63
2. :Merise :	64
2.1 Modèle Conceptuel des Données :	64
2.2 : Modèle Logique des Données :	65
Chapitre 4 :	66
1. Partie Client :	67
1.1 Page d'accueil:	67
1.2 Page d'inscription:.....	67
1.3 Page d'Authentification :	68

1.4 Page pour la modification du profil :	68
1.5 Page pour l'ajout d'une nouvelle propriété :	69
1.6 Page de contact :	70
1.7 Dashboard:	71
1.8 Page Listings:	71
1.9 Page de All Listings:	72
2. Partie Administrateur :	72
2.1 Authentification de l'administrateur :	72
2.2 Page d'inscription d'un administrateur :	73
2.3 Page de modification de profil :	73
2.4 Dashboard :	74
2.5 Listings :	74
2.6 Users :	75
2.7 Admins:	75
Conclusion.....	76
Conclusion générale	77

Cadre Général du stage

1. Présentation de l'organisme d'accueil
2. Les tâches demandées

1: Présentation de l'organisme d'accueil :

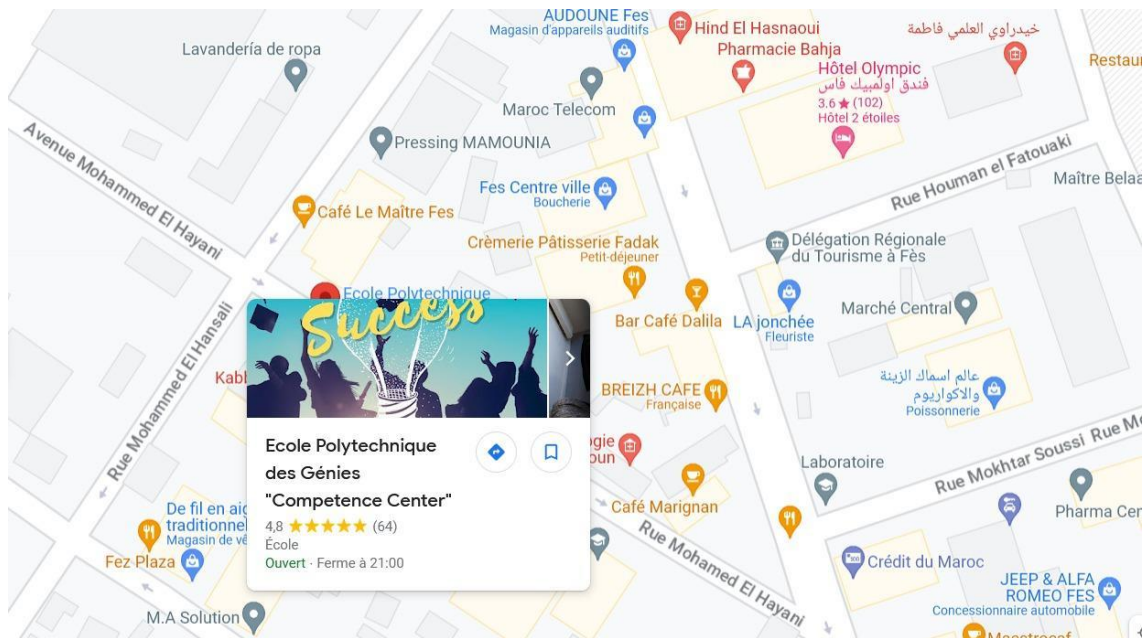
1.1 Présentation de l'entreprise:

L'École Polytechnique des Génies est une entreprise spécialisée dans les services informatiques, basée au Maroc. L'École est reconnue comme un centre de services informatiques de premier plan, offrant une expertise approfondie dans le domaine des technologies de l'information. Son objectif est de fournir des solutions informatiques de qualité et adaptées aux besoins de L'École Polytechnique des Génies.



1.2 Location:

Le siège social de L'École Polytechnique des Génies est situé au 22, Rue Mohammed El Hayani, V.N Fès, 4ème Étage, Appartement 20, Imm. Hazzaz, Fès - Maroc. Grâce à son emplacement stratégique, L'École est en mesure de répondre rapidement et efficacement aux demandes de ses clients, en offrant des solutions sur mesure et une assistance technique de proximité.



1.3 Secteur d'activité:

L'École Polytechnique des Génies opère dans divers secteurs d'activité, en collaborant avec des entreprises de différentes industries. L'École a acquis une solide expertise dans des domaines tels que la finance, l'e-commerce, l'éducation, les services publics, et bien d'autres encore. Son expérience sectorielle lui permet de comprendre les défis uniques auxquels ses clients sont confrontés et de leur fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins spécifiques.

1.4 Services:

Formation en informatique :

L'École Polytechnique des Génies propose une gamme complète de formations en informatique, adaptées aux besoins des individus et des entreprises. Les programmes de formation sont dispensés par des formateurs expérimentés et couvrent des domaines tels que la programmation, le développement web, les bases de données, les réseaux informatiques, la sécurité, etc. L'École met l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques et à jour, permettant à L'École Polytechnique des Génies de rester à la pointe de la technologie.

Développement de sites internet :

L'École Polytechnique des Génies dispose d'une équipe de professionnels qualifiés spécialisée dans la création et le développement de sites internet. Une grande importance est accordée à la conception esthétique, à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur. Les développeurs utilisent les dernières technologies pour créer des sites web modernes, réactifs et bien référencés sur les moteurs de recherche. L'École travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et offrir des solutions sur mesure.

Développement d'applications mobiles :

L'École Polytechnique des Génies propose des services de développement d'applications mobiles pour les plateformes iOS et Android. Son équipe de développeurs maîtrise les meilleures pratiques de développement d'applications mobiles, garantissant des applications conviviales, performantes et sécurisées. L'École s'engage à créer des applications qui répondent aux exigences spécifiques de ses clients et qui offrent une expérience utilisateur exceptionnelle.

1.5 Conclusion :

En tant que centre de services informatiques de premier plan, L'École Polytechnique des Génies offre des solutions informatiques de qualité, allant de la formation en informatique au développement de sites internet et d'applications mobiles. L'École s'engage à fournir un service exceptionnel à ses clients, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins et en restant à la pointe des dernières avancées technologiques.

2: Les tâches demandées :

2.1 Projet 1:

- Réalisation d'une application desktop java qui permet la postulation automatique pour un stage ou un travail avec l'utilisation du principe d'extraction des données depuis des sites web.

2.2 Projet 2:

- Réalisation d'un site web immobilier pour l'achat et la location des maisons.

Présentation du premier projet

Chapitre 1 :

- 1.Contexte général du projet
- 2.Problématique

1. Contexte général du projet :

Notre projet consiste à concevoir et développer une application de robot recruteur utilisant la technologie Java Swing. L'objectif principal est de créer un outil puissant et convivial qui automatise et simplifie le processus de recherche d'emplois et de stages. Le robot recruteur sera capable de collecter et d'analyser des offres d'emploi provenant de divers sites web d'emploi, afin de fournir aux utilisateurs des informations pertinentes et personnalisées.

Objectifs et solutions :

1. Centralisation des offres d'emploi : L'un des objectifs clés de notre projet est de regrouper les offres d'emploi provenant de différentes sources sur une seule plateforme. Cela permettra aux utilisateurs de rechercher des opportunités d'emploi de manière plus efficace, sans avoir à consulter plusieurs sites web.
2. Personnalisation des résultats : Notre application sera en mesure de comprendre les préférences et les compétences des utilisateurs grâce à des paramètres de recherche personnalisés. Ainsi, les résultats affichés seront adaptés aux besoins et aux intérêts spécifiques de chaque utilisateur, facilitant ainsi la recherche d'opportunités correspondantes.
3. Automatisation du processus de candidature : Le robot recruteur proposera des fonctionnalités avancées pour faciliter le processus de candidature. Il pourra extraire les informations requises à partir des offres d'emploi ce qui permettra aux utilisateurs de gagner du temps et de simplifier leurs démarches.

2. Problématique :

La recherche de stages et d'emplois représente un défi majeur pour de nombreux étudiants et professionnels. Ces chercheurs d'opportunités font face à plusieurs difficultés qui entravent leur quête de carrière. Tout d'abord, le processus de recherche peut s'avérer complexe et chronophage. Il implique souvent de consulter de nombreux sites web, de parcourir d'innombrables offres d'emploi et de stages, et de remplir des formulaires de candidature à plusieurs reprises. Cette dispersion de l'information rend la tâche ardue et fastidieuse, en décourageant même certains chercheurs qui abandonnent face à cette surcharge d'informations.

De plus, la concurrence sur le marché de l'emploi est de plus en plus féroce. Les candidats doivent non seulement trouver des opportunités correspondant à leurs compétences et à leurs aspirations professionnelles, mais également se démarquer des autres postulants. Cette compétitivité accrue exige des chercheurs d'emplois et de stages d'être réactifs et de saisir rapidement les opportunités qui se présentent

En développant ce projet de robot recruteur, nous visons à simplifier et à optimiser la recherche d'emplois et de stages. Nous cherchons à offrir une solution pratique et efficace aux étudiants et aux professionnels, en leur permettant de trouver rapidement des opportunités pertinentes et de postuler en toute simplicité.

Découpage du projet

- 1.Méthode de WBS
- 2.Planification des tâches du projet:

1. Méthode WBS:

La méthode WBS est une technique de gestion de projet qui consiste à décomposer les tâches en sous-tâches plus petites et plus gérables. Pour appliquer cette méthode sur notre projet on a suivi les étapes suivantes :

Identifier les grandes étapes du projet :

1. *Analyse des exigences et spécifications*
2. *Conception et développement du programme*
3. *Tests et validation du programme*
4. *Déploiement du programme*

Décomposer chaque grande étape en sous-tâches plus petites :

I. Analyse des exigences et spécifications :

- 1.1 Collecte des exigences du client
- 1.2 Définition des spécifications fonctionnelles et techniques
- 1.3 Analyse des contraintes techniques et des risques
- 1.4 Validation des exigences et des spécifications

II. Conception et développement du programme :

- 2.1 Conception de l'interface utilisateur
- 2.2 Développement du code source
- 2.3 Gestion de la base de données des sites
- 2.4 Tests unitaires
- 2.5 Correction des bugs

III. Tests et validation du programme :

- 3.1 Tests de validation du logiciel
- 3.2 Tests d'acceptation utilisateur
- 3.3 Correction des défauts

2. Méthodes GANT et PERT:

2.1 Méthodes de GANT ET PERT:

Les méthodes GANT et PERT sont des outils de gestion de projet qui permettent de planifier, organiser et suivre les différentes étapes d'un projet. Bien que différentes dans leur approche, elles sont souvent utilisées ensemble pour une gestion plus efficace du projet.

La méthode PERT est une méthode de gestion de projet qui permet de décomposer le projet en tâches, d'estimer leur durée et de déterminer la séquence des tâches.

Cette méthode utilise une approche de réseau pour représenter les différentes tâches et leur enchaînement.

PERT permet également de déterminer les tâches critiques du projet, c'est-à-dire celles qui ont un impact majeur sur la durée totale du projet. Cette méthode est particulièrement utile pour les projets complexes qui impliquent de nombreuses tâches et des dépendances entre celles-ci.

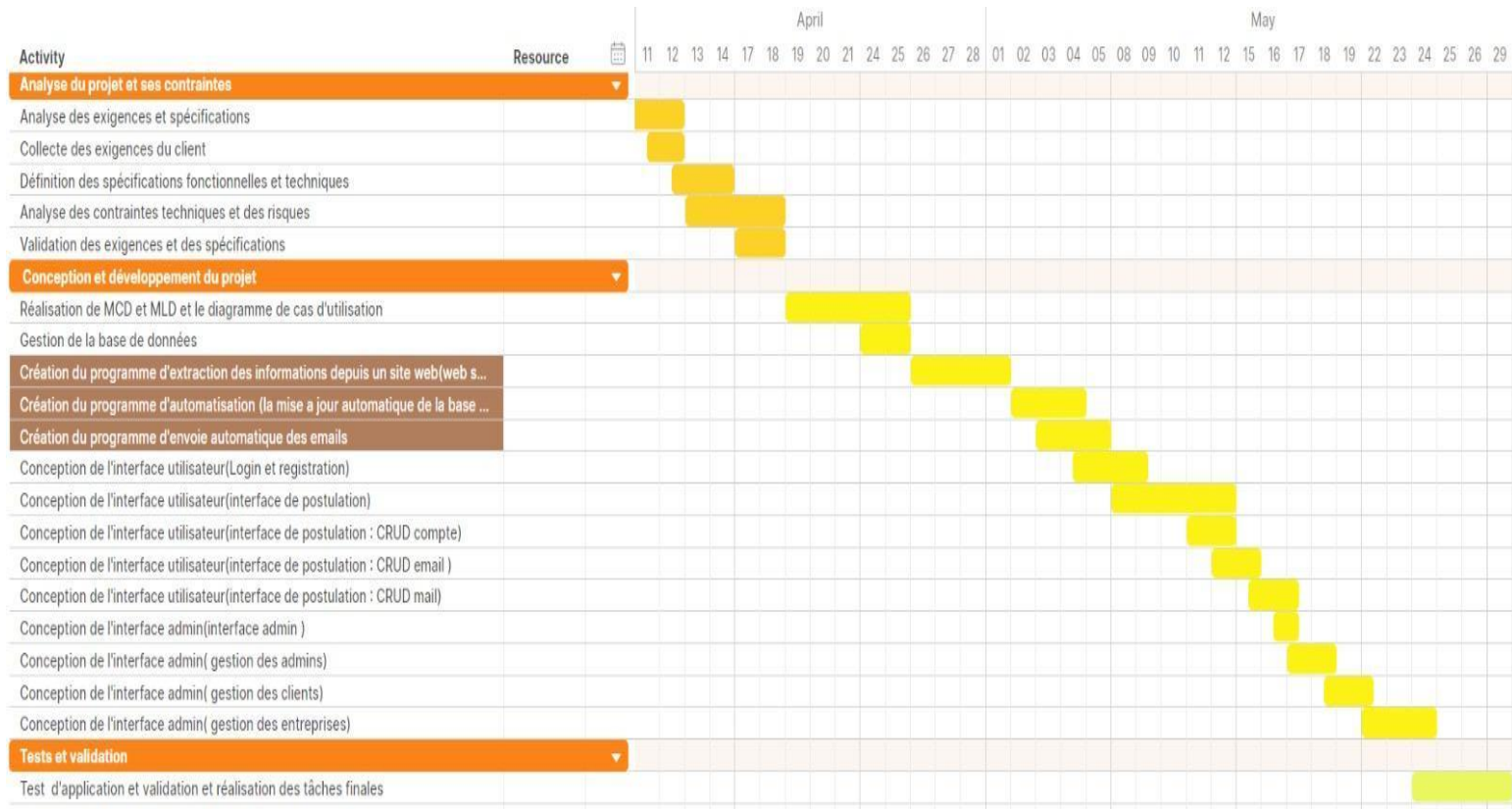
La méthode GANT est une méthode de planification de projet qui permet de représenter les différentes tâches du projet dans un graphique.

Chaque tâche est représentée par une barre horizontale qui indique sa durée et sa date de début et de fin. Les tâches peuvent être organisées en différentes phases et peuvent être liées par des dépendances.

Le diagramme de GANT permet de visualiser l'ensemble du projet sur une période donnée, de suivre l'avancement du projet et d'identifier les tâches critiques. Cette méthode est particulièrement utile pour les projets simples ou de taille moyenne.

En résumé, la méthode **PERT** est utilisée pour la planification et la gestion détaillée des projets complexes, tandis que la méthode **GANT** est plus adaptée aux projets simples ou de taille moyenne. Les deux méthodes peuvent être utilisées ensemble pour une planification et une gestion plus efficaces du projet, en particulier pour les projets de grande envergure qui impliquent de nombreux détails et des dépendances complexes entre les tâches.

2.2 Diagramme de GANT du projet :



Outils de Développement

- 
1. JAVA
 2. JAVA SWING
 3. JAVAX MAIL
 4. JSOUP
 5. UML
 6. Merise
 7. Wamp server
 8. PhpMyadmin

1.JAVA

Java est un langage de programmation polyvalent, orienté objet et orienté vers les plateformes, largement utilisé pour le développement d'applications web, mobiles et de bureau. Il a été développé par Sun Microsystems (acquis plus tard par Oracle Corporation) et est conçu pour être portable, ce qui signifie qu'il peut être exécuté sur différentes plateformes matérielles et logicielles sans nécessiter de modifications majeures.



Java repose sur le concept de programmation orientée objet (POO), où les programmes sont structurés en classes et objets. Une classe est une représentation abstraite d'un concept ou d'une entité, et un objet est une instance spécifique de cette classe. Les objets sont utilisés pour encapsuler les données et les méthodes associées, ce qui permet une modularité, une réutilisabilité et une facilité de maintenance accrues du code.

2.JSOUP



Jsoup est une bibliothèque Java open-source qui facilite le parsing (analyse) de documents HTML et XML. Elle fournit des fonctionnalités robustes pour extraire des données à partir de pages web, effectuer du web scraping et manipuler le contenu de manière programmable.

L'utilité principale de Jsoup réside dans sa capacité à récupérer et à analyser le contenu des pages web. Avec Jsoup, vous pouvez charger une page web à partir d'une URL spécifiée, analyser sa structure HTML ou XML, et extraire des informations spécifiques en utilisant des sélecteurs CSS ou des méthodes de parcours d'arbre.

En résumé, Jsoup est une bibliothèque Java puissante et polyvalente qui facilite le web scraping et l'analyse de contenu HTML/XML. Elle permet aux développeurs

de récupérer et d'extraire des données à partir de pages web, ou même de manipuler le contenu pour créer des applications web personnalisées.

3.JAVA SWING



Java Swing est une bibliothèque graphique qui fait partie de la plate-forme Java. Elle permet aux développeurs de créer des interfaces graphiques (GUI) pour des applications desktop en utilisant des composants graphiques prédéfinis tels que des boutons, des champs de texte, des boîtes de dialogue, des tableaux, etc.

En résumé, Java Swing fournit une collection complète de composants visuels et d'outils de développement pour la création d'interfaces utilisateur graphiques dans des applications Java. Il permet aux développeurs de concevoir des interfaces interactives et esthétiques, avec des fonctionnalités avancées telles que la gestion d'événements, la mise en page flexible et la personnalisation visuelle.

4.JAVA MAIL



JavaMail est une bibliothèque standard de Java qui offre une API permettant aux développeurs de créer, envoyer, recevoir et manipuler des courriers électroniques dans leurs applications. Elle prend en charge les protocoles de messagerie couramment utilisés tels que SMTP, POP3 et IMAP. Grâce à JavaMail, les développeurs peuvent automatiser l'envoi d'e-mails, gérer les boîtes de réception, trier et manipuler les e-mails avec facilité. C'est une solution polyvalente et largement utilisée dans les applications d'entreprise et autres systèmes nécessitant une intégration avec des fonctionnalités de

messagerie.

5.UML

UML, ou Unified Modeling Language (langage de modélisation unifié), est un langage graphique standardisé utilisé pour visualiser, spécifier, construire et documenter les

**UNIFIED
MODELING
LANGUAGE™**



systèmes logiciels. Il fournit une notation visuelle pour représenter les différentes parties d'un système logiciel, y compris ses structures, ses comportements, ses interactions et ses exigences.

UML est composé de différents types de diagrammes qui capturent différents aspects du système. Ces

diagrammes incluent des diagrammes de cas d'utilisation pour décrire les fonctionnalités du système du point de vue de l'utilisateur, des diagrammes de classes pour représenter les structures et les relations entre les classes, des diagrammes de séquence pour décrire les interactions entre les objets au fil du temps, des diagrammes d'état pour modéliser le comportement des objets, des diagrammes d'activité pour décrire les processus et les workflows, et bien d'autres.

6.MERISE



Merise est une méthode de modélisation et de conception de systèmes d'information qui se concentre sur l'analyse, la conception et la mise en œuvre des bases de données. Elle vise à organiser et structurer les données et les processus d'une entreprise de manière cohérente.

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) est une étape clé de la méthode Merise. Il s'agit d'un diagramme qui représente les entités du système, leurs attributs et les relations entre elles. L'objectif principal du MCD est de définir la structure logique des données, en identifiant les entités principales, leurs propriétés et les associations entre elles.

Le Modèle Logique de Données (MLD) est une autre étape importante de Merise. Il s'agit d'une représentation plus détaillée du MCD, où les concepts du MCD sont traduits en termes spécifiques au système de gestion de base de données utilisé. Le MLD inclut la définition des tables, des clés primaires et étrangères, des contraintes d'intégrité et des relations entre les tables.

7.WAMP SERVER



WampServer est un environnement de développement web qui regroupe plusieurs logiciels open source pour créer et gérer des applications web localement. Il est principalement utilisé pour le développement et les tests en environnement local avant le déploiement sur un serveur en ligne.

WampServer est un acronyme qui représente les logiciels inclus dans cet ensemble :

Windows : le système d'exploitation sur lequel WampServer fonctionne principalement, bien qu'il existe également des alternatives pour d'autres systèmes d'exploitation.

Apache : un serveur web open source qui gère les requêtes HTTP et sert les pages web.

MySQL : un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) qui permet de stocker et de récupérer les données utilisées par les applications web.

WampServer combine ces logiciels en un seul package facile à installer et à configurer. Il fournit une interface graphique conviviale pour gérer les services, les configurations et les paramètres de chaque composant.

8.PHPMyAdmin



phpMyAdmin est une application web open source utilisée pour gérer et administrer les bases de données MySQL. C'est une interface conviviale qui permet aux utilisateurs de gérer facilement les bases de données, les tables, les colonnes, les requêtes et les utilisateurs, sans avoir à utiliser des commandes SQL complexes.

Avec phpMyAdmin, les utilisateurs peuvent effectuer diverses opérations telles que la création et la suppression de bases de données, la modification des structures de table, l'insertion, la modification et la suppression de données, l'exécution de requêtes SQL, la gestion des privilèges d'utilisateur, et bien plus encore. L'interface de phpMyAdmin est organisée de manière intuitive et offre des fonctionnalités avancées telles que la recherche, le tri, l'exportation/importation de données, la sauvegarde/restauration de bases de données, et la visualisation graphique des schémas de base de données.

Chapitre 4 :

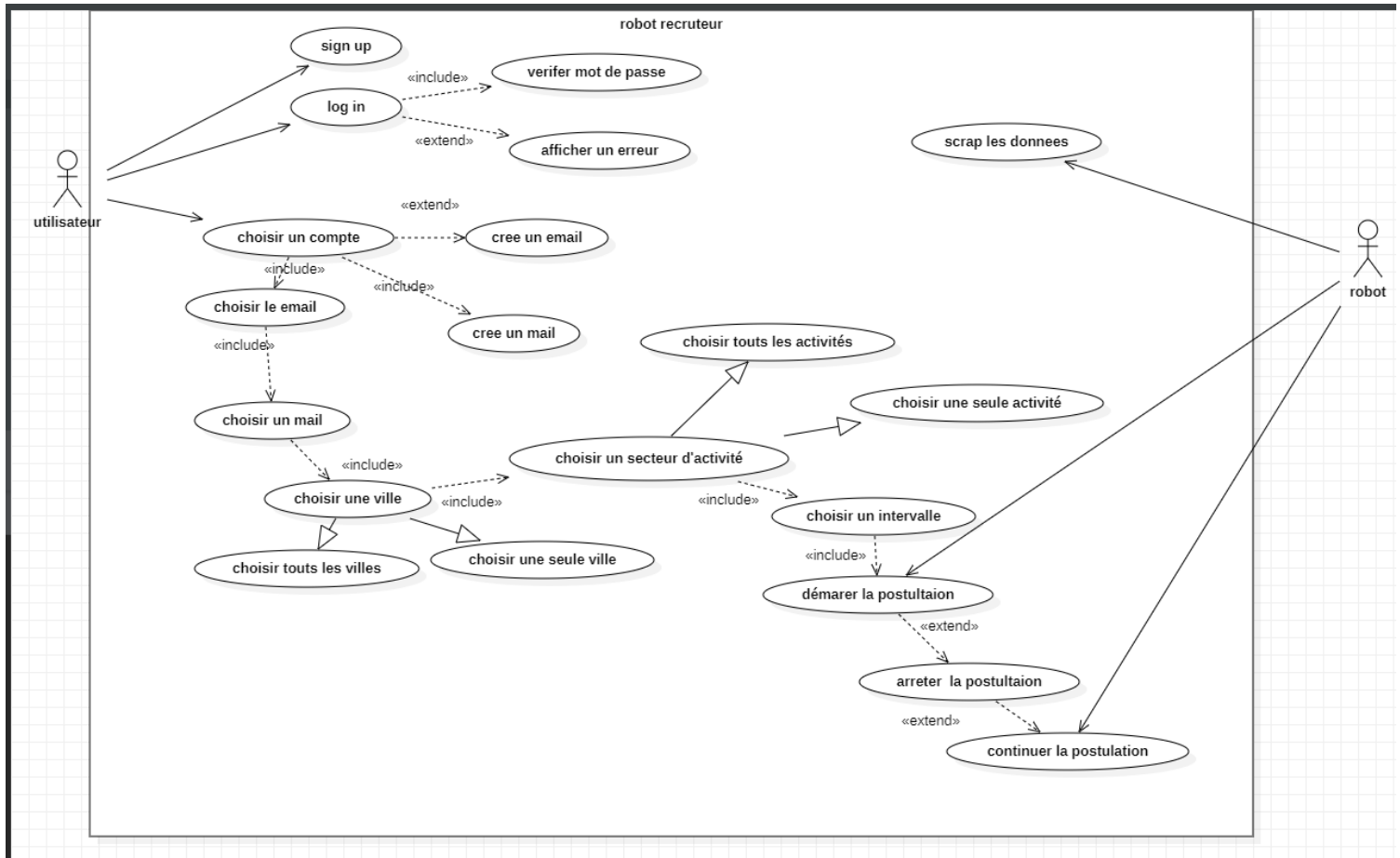
Analyse et Conception

- 1. Modélisation UML
- 2. Merise

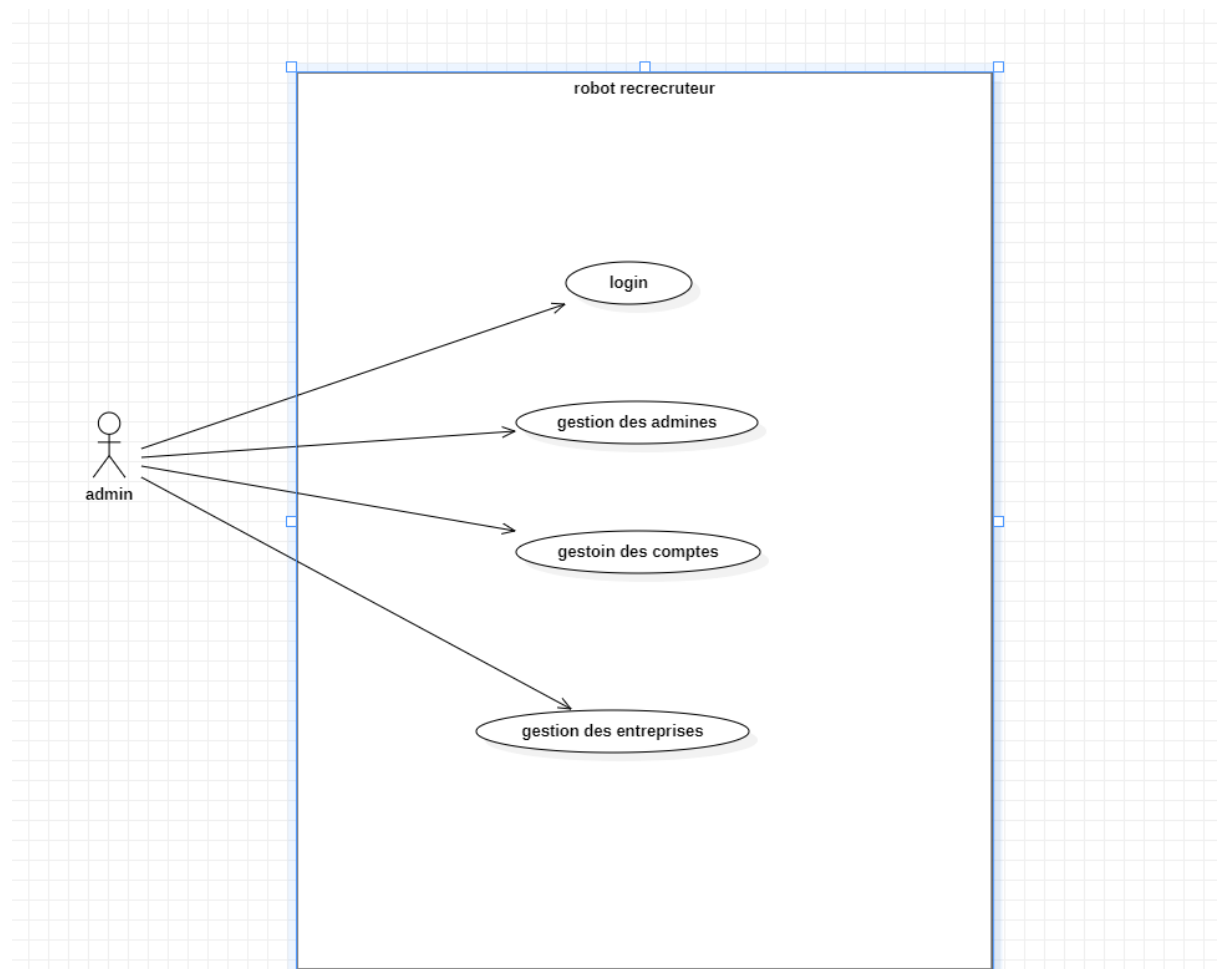
1. Unified Modeling Language :

1.1 :diagramme de cas d'utilisation :

1.acteur utilisateur :



2.acteur admin :



2. :Merise :

2.1 :Dictionnaire de données:

Table : activite

id (int)	identifiant de l'activité (clé primaire)
nom (varchar(250))	nom de l'activité
iddomaine (int)	identifiant du domaine auquel l'activité est associée

Table : admin

mail (varchar(250))	adresse e-mail de l'administrateur (clé primaire)
passwd (varchar(255))	mot de passe de l'administrateur

Table : compte

id (int)	identifiant du compte (clé primaire)
nom (varchar(250))	nom du compte
prenom (varchar(250))	prénom du compte

genre (varchar(20))	genre du compte
datenaissance (date)	date de naissance du compte

Table : domaine

id (int)	identifiant du domaine (clé primaire)
nom (varchar(250))	nom du domaine

Table : email

id (int)	identifiant de l'e-mail (clé primaire)
mail (varchar(250))	adresse e-mail
passwd (varchar(25 0))	mot de passe
idcompte (int)	identifiant du compte auquel l'e-mail est associé

Table : entreprise

id (int)	identifiant de l'entreprise (clé primaire)
raisonsociale (varchar(250))	raison sociale de l'entreprise
telephone (varchar(20))	numéro de téléphone de l'entreprise
email (varchar(100))	adresse e-mail de l'entreprise
siteweb (varchar(100))	site web de l'entreprise
idactivite (int)	identifiant de l'activité de l'entreprise
idville (int)	identifiant de la ville où se situe l'entreprise

Table : mail

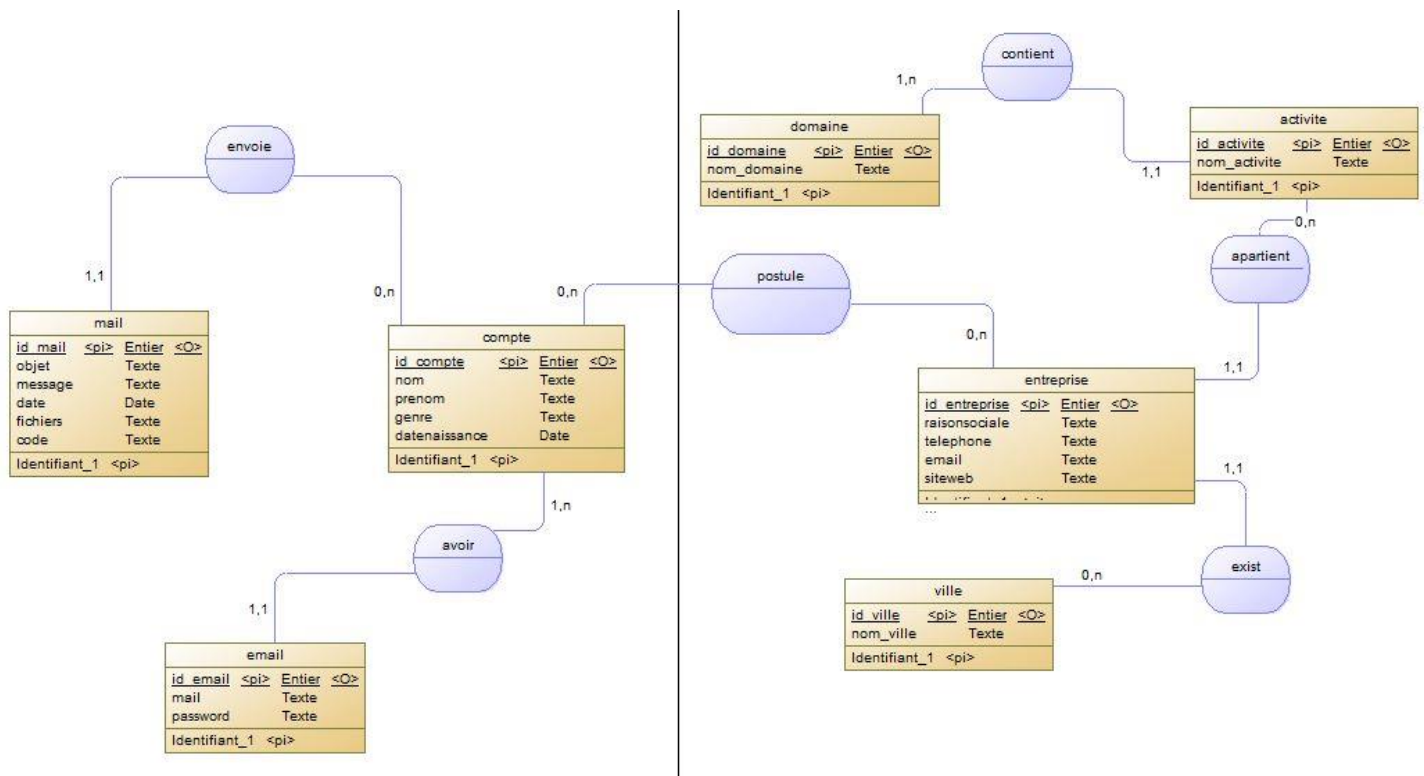
id (int)	identifiant du mail (clé primaire)
objet (varchar(250))	objet du mail
message (varchar(250))	message du mail
date (timestamp)	date du mail
idcompte (int)	identifiant du compte associé au mail

fichiers (varchar(255))	fichiers joints au mail
code (varchar(255))	code du mail

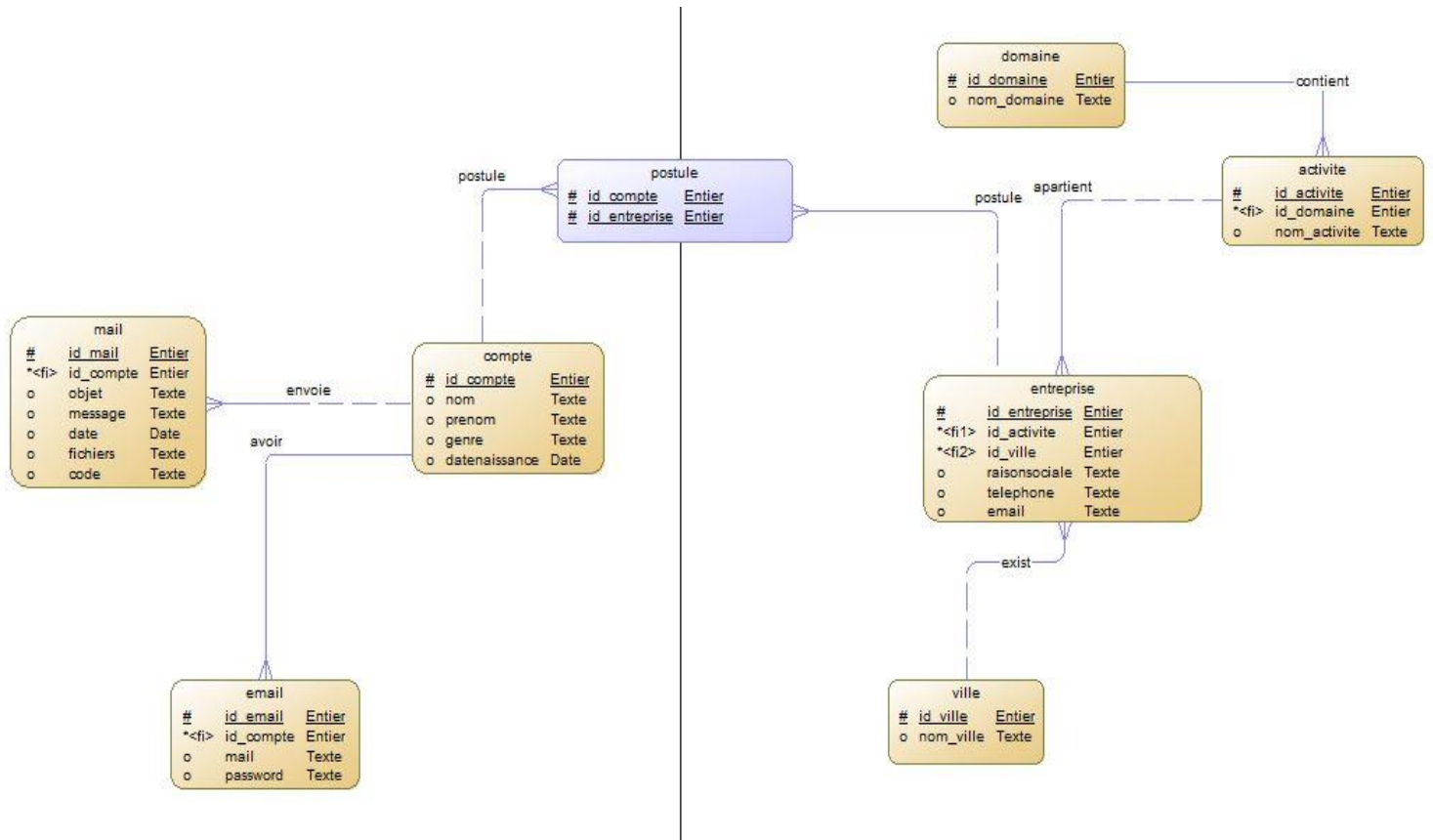
Table : ville

id (int)	identifiant de la ville (clé primaire)
nom (varchar(20))	nom de la ville

2.2: Modèle Conceptuel des Données:



2.3 : Modèle Logique des Données:



Réalisation

- 1. Partie Extraction des données
- 2. Partie Automatisation
- 3. Partie d'envoi d'email
- 4. Partie Administrateur
- 5. Partie Client

1: Partie Extraction des données (web scraping) :

1.1 Définition :

Le **scraping web**, également connu sous le nom de web scraping ou extraction de données web, est une technique utilisée pour extraire des informations à partir de sites web de manière automatisée.

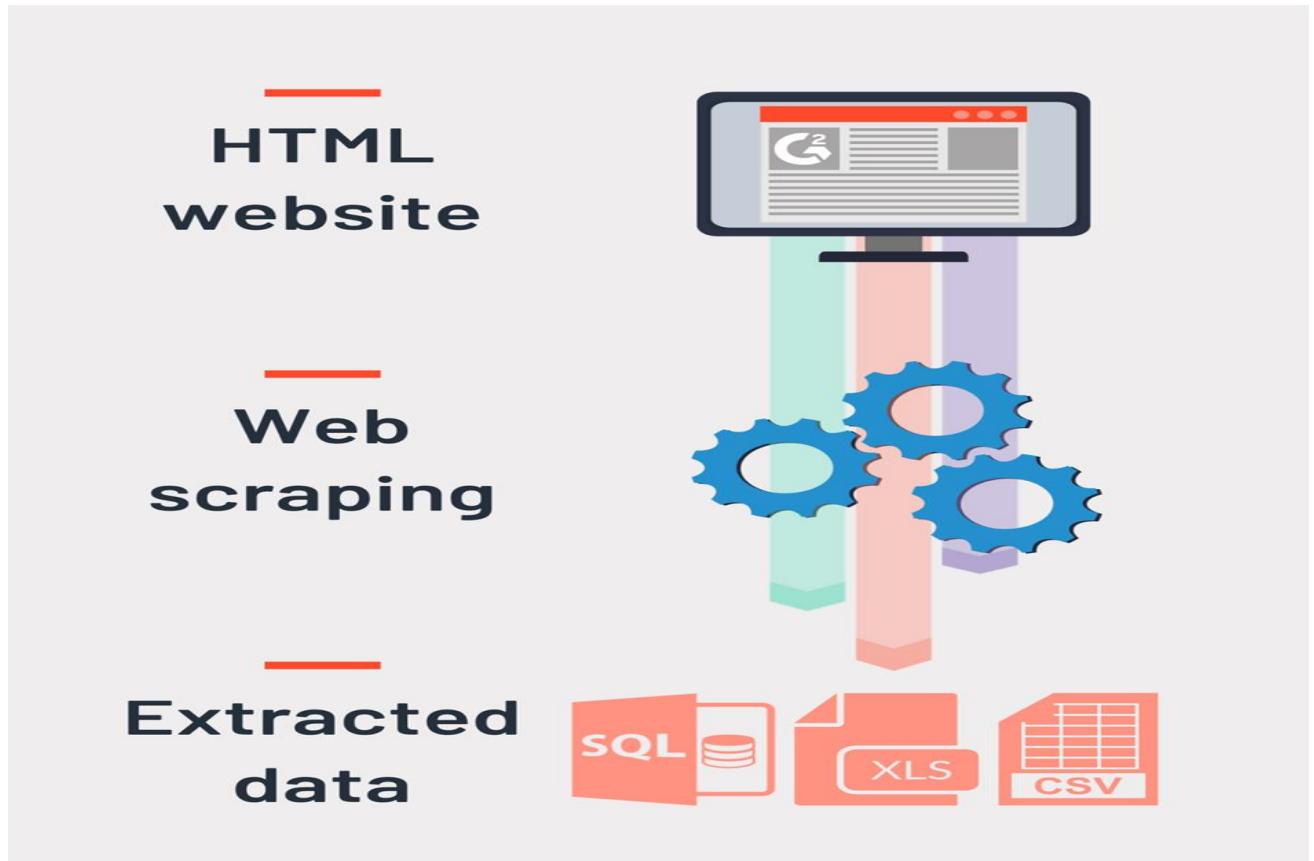
Il consiste à récupérer le contenu des pages web, à analyser leur structure et à extraire les données pertinentes selon des critères prédéfinis. Le scraping web joue un rôle important dans de nombreux projets, notamment dans le domaine de l'analyse de données, de la veille concurrentielle, de la collecte d'informations, et même dans le développement d'applications.



Le principe du scraping web repose sur la capacité de naviguer à travers les pages web, d'extraire les données souhaitées et de les stocker dans une base de données ou dans un format utilisable. Il permet de collecter des données provenant de différentes sources en automatisant le processus de collecte et d'analyse, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.

1.2 Définition technique :

Le scraping web est une technique utilisée pour extraire des informations à partir de sites web de manière automatique. Elle repose sur l'analyse du contenu HTML des pages web pour récupérer les données souhaitées.



Voici les étapes générales impliquées dans le processus de scraping web :

1. Identification de la source : Tout d'abord, il faut déterminer le site web à partir duquel les données seront extraites. Cela peut être un site spécifique ou plusieurs sites selon les besoins.
2. Analyse de la structure HTML : Le scraping web nécessite une compréhension de la structure du site web cible. Cela implique d'identifier les balises HTML, les classes, les identifiants ou les sélecteurs CSS qui contiennent les informations recherchées.
3. Utilisation d'une bibliothèque de scraping : Pour faciliter le processus, il est courant d'utiliser des bibliothèques ou des frameworks dédiés au scraping web. Parmi les plus populaires, on trouve BeautifulSoup, Scrapy et Jsoup.
4. Récupération des données : À l'aide de la bibliothèque de scraping, on peut extraire les données souhaitées en ciblant les balises et les éléments spécifiques identifiés à l'étape précédente. Les données peuvent être du texte, des images, des liens, des tableaux, etc.

5. Traitement des données extraites : Une fois les données extraites, il est souvent nécessaire de les nettoyer et de les formater pour les rendre utilisables

Il est important de respecter les politiques d'utilisation des sites web cibles. Certains sites peuvent interdire explicitement le scraping dans leurs conditions d'utilisation, tandis que d'autres peuvent limiter le nombre de requêtes ou demander une authentification.

En résumé, le scraping web est une méthode technique qui implique l'analyse et l'extraction automatisée de données à partir de sites web en utilisant des bibliothèques spécialisées. Cette approche permet de collecter des informations spécifiques à partir de sources en ligne de manière efficace et automatisée.

1.3 Application de principe d'extraction des données :

Dans notre projet de développement d'une application desktop robot recruteur, nous avons intégré le scraping web pour remplir notre base de données depuis le site web annuaire maroc : <https://www.marocannuaire.org/Annuaire/>.

En utilisant cette technique, nous avons pu extraire des informations spécifiques à partir d'un site web.

Ces données collectées ont ensuite été utilisées pour alimenter notre base de données interne et permettre à notre application de fournir des informations pertinentes aux utilisateurs.

- Exemple de fonction avec le principe de scraping :

```
public static List<String> GET_All_Activities(List<String> Domaines) throws Exception {  
    List<String> activities = new ArrayList<String>();  
    for (String domaine : Domaines) {  
        // Charger la page web  
        String url = "https://www.marocannuaire.org/Annuaire/annuaire.php?domaine=" + domaine;  
        Document doc = Jsoup.connect(url).get();  
  
        // Sélectionner les activités de domaine  
        Elements Activities = doc.select("div.latest-category-info > ul > li > a");  
  
        // Afficher le texte des liens pères de Annuaire  
        for (Element activity : Activities) {  
            // System.out.println(activity.text());  
            activities.add(activity.text());  
        }  
    }  
    return activities;  
}
```

Cette fonction utilise la bibliothèque Jsoup pour effectuer une opération de scraping web.

La fonction `GET_All_Activities` prend en paramètre une liste de domaines et retourne une liste d'activités.

1. Elle crée une nouvelle liste `activities` pour stocker les activités extraites.
2. Elle itère sur chaque domaine de la liste `Domaines`.
3. Pour chaque domaine, elle construit l'URL en ajoutant le domaine à une URL de base prédéfinie.
4. Elle utilise Jsoup pour se connecter à l'URL et récupérer le contenu HTML de la page web correspondante.
5. En utilisant des sélecteurs CSS, elle sélectionne les éléments HTML qui contiennent les activités recherchées. Dans ce cas, les activités sont des liens se trouvant dans des éléments `<div class="latest-category-info">` suivis d'une structure d'éléments `<ul> <li> <a>`.
6. Elle parcourt chaque élément d'activité sélectionné et extrait le texte du lien.
7. Le texte de chaque activité est ajouté à la liste `activities`.
8. Une fois toutes les activités extraites pour tous les domaines, la liste `activities` est renvoyée en tant que résultat de la fonction.

Cette fonction utilise Jsoup pour accéder à une page web spécifique pour chaque domaine donné. Elle extrait ensuite les activités en utilisant des sélecteurs CSS et les ajoute à une liste qu'elle renvoie en fin de traitement.

2: Partie Automatisation :

L'automatisation fait référence à la capacité d'exécuter des tâches de manière programmée et régulière sans intervention manuelle. Dans le contexte de l'application Java que nous développons, l'automatisation est utilisée pour mettre en place un processus de scraping web qui vérifie périodiquement le site spécifique "https://www.marocannuaire.org/Annuaire/" à la recherche de mises à jour ou de nouvelles données, et met à jour automatiquement notre base de données en conséquence. Voici comment cette automatisation fonctionne :

```
public class Scheduler {
    public static void scheduleTask() {
        ScheduledExecutorService executor = Executors.newScheduledThreadPool(1);
        executor.scheduleAtFixedRate(() -> {
            try {
                ScrapingFunctions.executeCode();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }, 0, 1, TimeUnit.HOURS);
    }

    public static void executeCode() {
        try {
            Elements villes = GET_ALL_Ville("https://www.marocannuaire.org/Annuaire/");
            Elements domaines = GET_ALL_Domaine("https://www.marocannuaire.org/");
            List<String> activities = GET_ALL_Activities(GET_ALL_Domaine_Url("https://www.marocannuaire.org/"));
            for(String activite:GET_ALL_Activities(GET_ALL_Domaine_Url("https://www.marocannuaire.org/"))) {
                System.out.println("activité =====>" + activite);
                insertEntreprises(GET_ALL_Entreprises_Infos(activite));
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Le processus d'automatisation est mis en place en utilisant la méthode `scheduleTask`. Cette méthode permet de planifier l'exécution périodique de la méthode `executeCode`.

La méthode `executeCode` est responsable de la récupération des informations à partir du site web et de leur insertion dans la base de données.

La première étape de la méthode `executeCode` consiste à récupérer une liste de domaines à partir de la base de données. Ces domaines représentent les sites web à partir desquels les données doivent être extraites.

Pour chaque domaine de la liste, une URL est construite en combinant le domaine avec une URL de base prédéfinie. Cette URL représente la page web spécifique du site cible à partir de laquelle les données seront extraites.

La bibliothèque Jsoup est utilisée pour établir une connexion à l'URL construite et récupérer le contenu HTML de la page web.

Une fois le contenu HTML obtenu, les données pertinentes sont extraites en utilisant des sélecteurs CSS. Les sélecteurs CSS permettent d'identifier précisément les éléments spécifiques de HTML contenant les données recherchées, telles que les détails de l'entreprise.

Après avoir extrait les données, une comparaison est effectuée avec les données existantes dans la base de données. Cette étape permet de déterminer si des mises à jour ou de nouvelles entrées doivent être ajoutées. En comparant les données extraites avec les enregistrements existants dans la base de données, le code garantit que la base de données reste à jour avec les dernières informations.

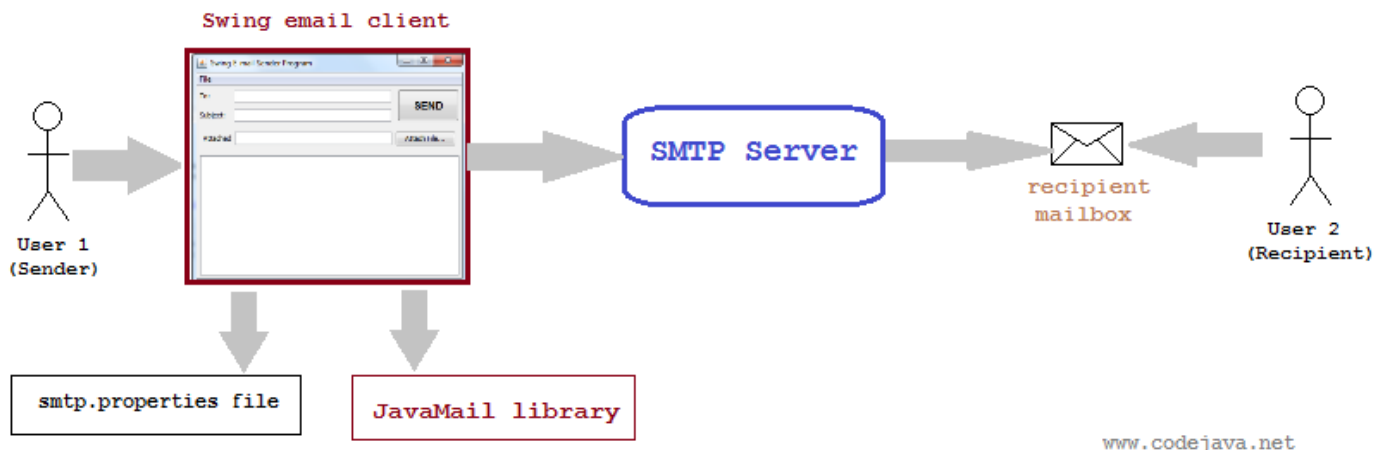
S'il y a des mises à jour ou de nouvelles entrées, les opérations nécessaires sur la base de données sont effectuées. Cela peut impliquer la mise à jour des entrées existantes avec les nouvelles données ou l'insertion de nouvelles entrées dans la base de données.

Les étapes ci-dessus sont répétées pour chaque domaine de la liste, en traitant chaque site web un par un.

Une fois tous les domaines traités, la tâche d'automatisation est considérée comme terminée.

En mettant en œuvre ce processus d'automatisation, le code vérifie régulièrement le site cible pour les mises à jour et maintient la base de données synchronisée avec les dernières informations disponibles. Cela permet d'obtenir et de stocker automatiquement les données actualisées à partir du site web dans notre application, sans nécessiter une intervention manuelle constante.

3: Partie d'envoi d'email :



Lorsque vous utilisez JavaMail pour envoyer un e-mail, voici les étapes détaillées du processus d'envoi :

1-Configuration de la session JavaMail :

Tout d'abord, vous devez configurer une session JavaMail en utilisant l'objet `javax.mail.Session`. La session représente une connexion avec le serveur de messagerie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Vous devez fournir des propriétés de configuration telles que le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), le port, les informations d'authentification (adresse e-mail de l'expéditeur et mot de passe), etc. Ces propriétés peuvent être spécifiées dans un objet `java.util.Properties` ou via un fichier de configuration.

2-Création du message :

Une fois la session configurée, vous devez créer un objet `javax.mail.Message` qui représente l'e-mail à envoyer. Vous pouvez utiliser une implémentation de `javax.mail.internet.MimeMessage`, par exemple, pour créer l'objet Message. Vous devez spécifier les détails tels que l'expéditeur, le destinataire, le sujet et le contenu du message. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à l'e-mail si nécessaire.

3-Envoi de l'e-mail :

Pour envoyer l'e-mail, vous utilisez un objet `javax.mail.Transport`. Vous pouvez obtenir l'instance de Transport à partir de la session en utilisant la méthode `session.getTransport()`. Ensuite, vous appelez la méthode `transport.connect()` en fournissant les informations d'authentification pour établir une connexion avec le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

4-Envoi du message :

Une fois connecté, vous appelez la méthode transport.sendMessage() en passant l'objet Message que vous avez créé précédemment. Cela envoie effectivement l'e-mail au serveur SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) pour traitement et livraison. Le serveur SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) se charge de router le message vers le destinataire approprié.

5-Fermeture de la connexion :

Après l'envoi de l'e-mail, vous devez fermer la connexion avec le serveur SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) en appelant la méthode transport.close(). Cela libère les ressources et met fin à la session.

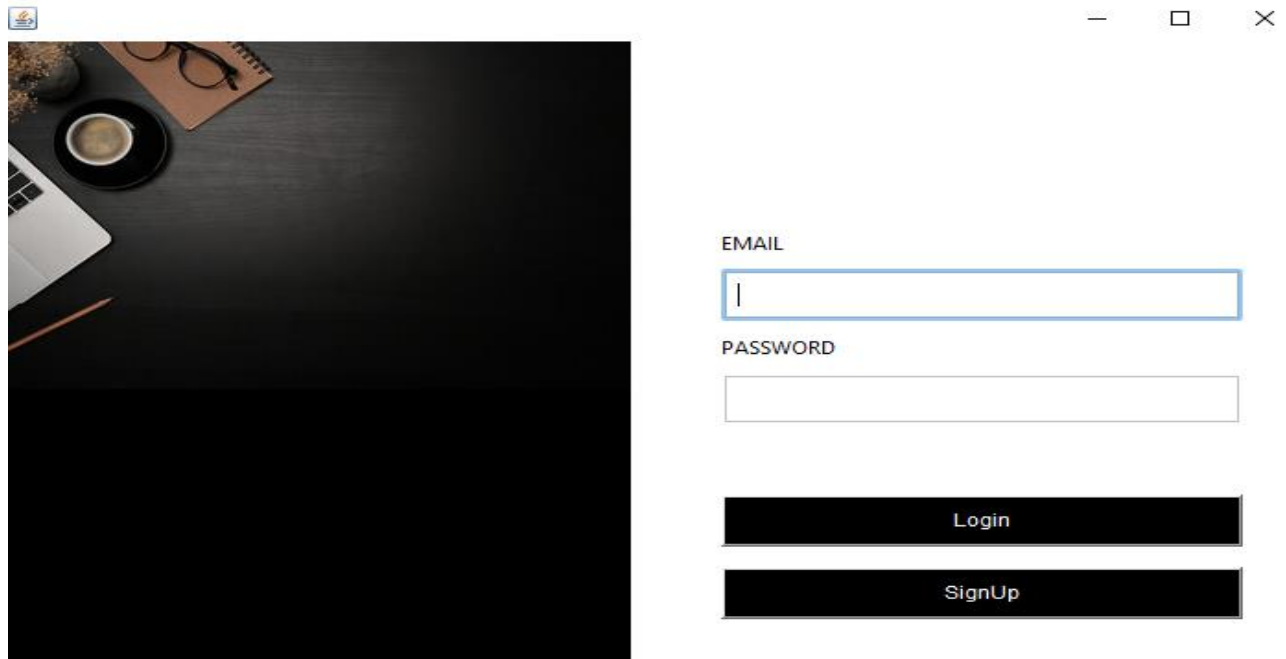
Il est important de noter que pour envoyer un e-mail via JavaMail, vous avez besoin d'un serveur SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) configuré correctement pour permettre l'envoi d'e-mails. Vous devez également prendre en compte les éventuelles restrictions ou exigences spécifiques du serveur SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), telles que l'authentification obligatoire, les limites de taille des pièces jointes, etc..

En résumé, pour envoyer un e-mail avec JavaMail, vous configurez une session JavaMail, créez un objet Message avec les détails de l'e-mail, utilisez un objet Transport pour établir une connexion avec le serveur SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), envoyez le message et fermez la connexion.

4: Partie Administrateur :

2.1 Authentification de l'administrateur :

Saisie le login et mot de passe, si l'un des deux n'est pas correcte un message d'erreur sera afficher en haut de formulaire.



EMAIL

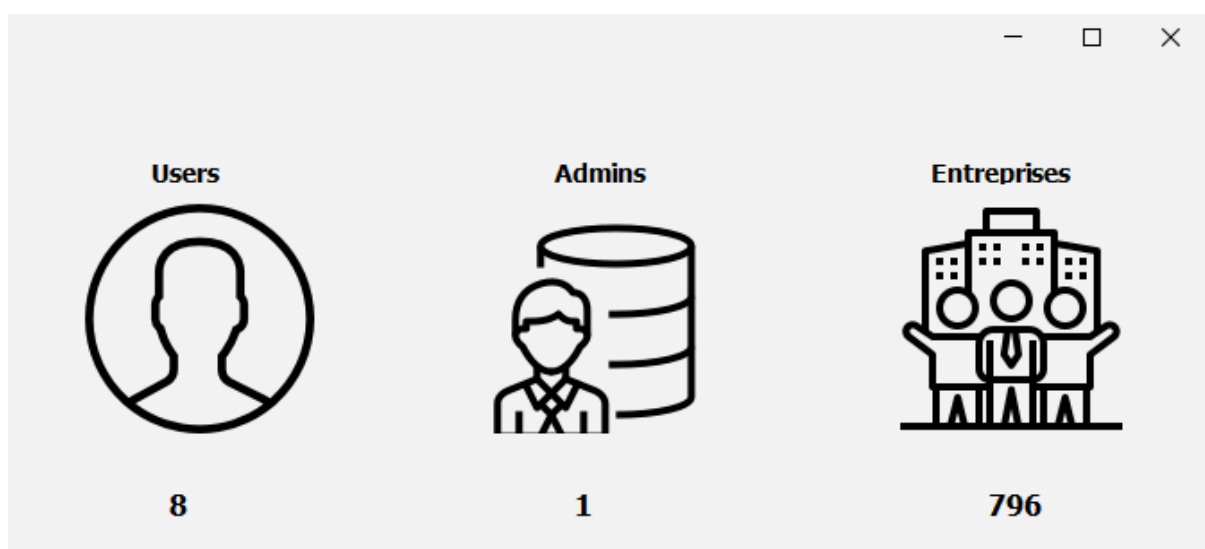
PASSWORD

Login

SignUp

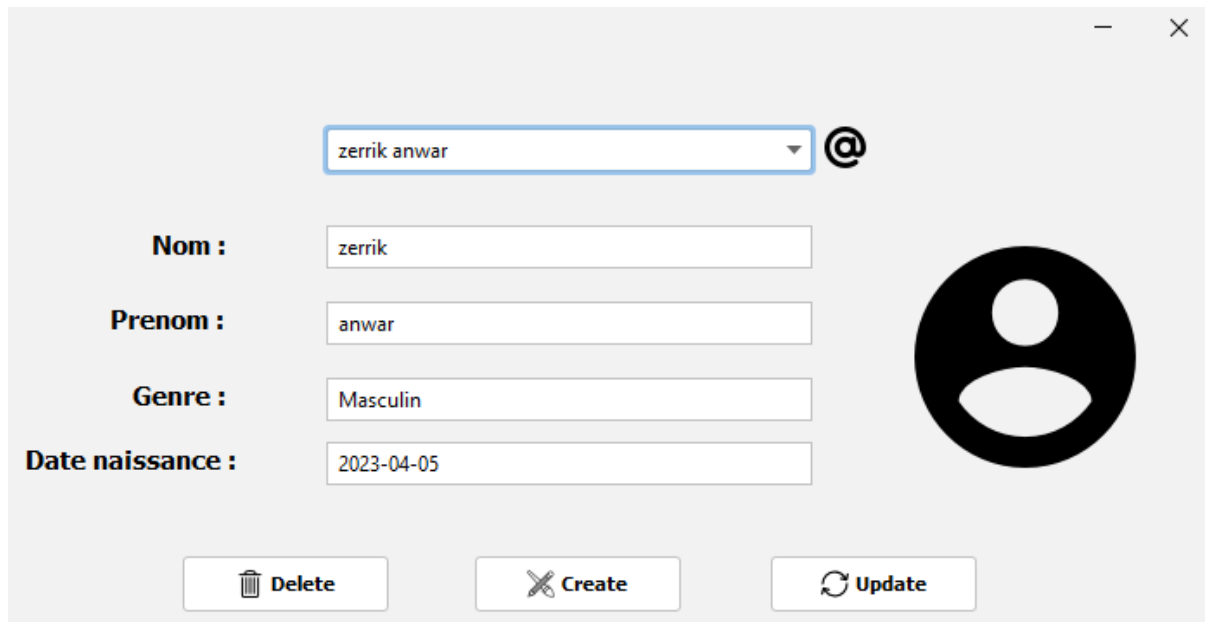
2.2 Dashboard de Gestion :

cette interface de l'admin pour la gestion des utilisateurs, Admins et Entreprises



1.gestion des utilisateurs :

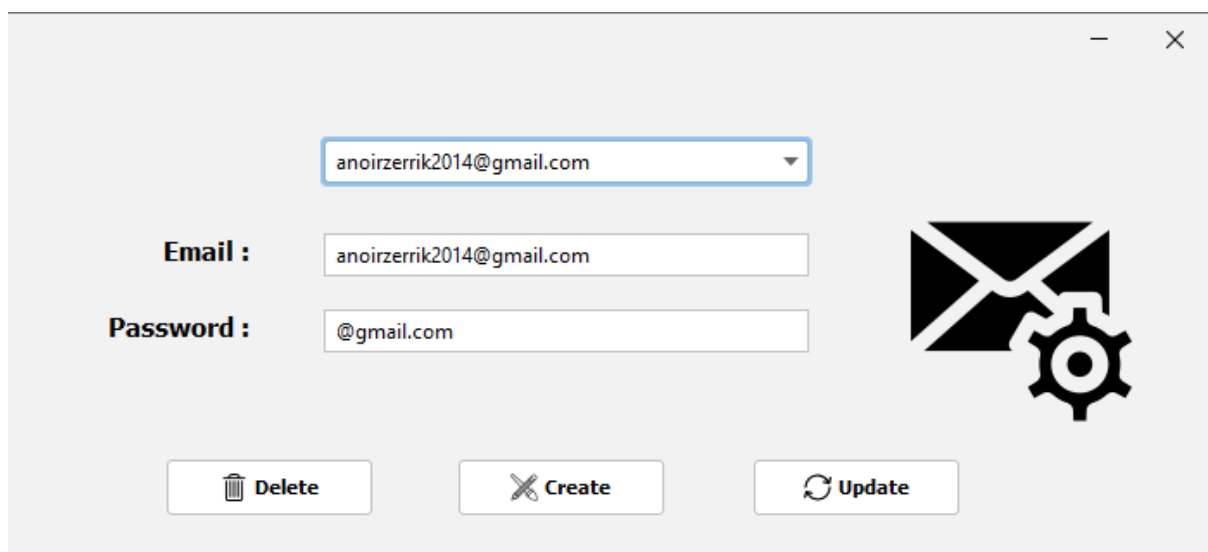
cette interface pour gérer les utilisateurs (Ajouter, Supprimer et Modifier)



A screenshot of a web application window titled "User Management". It features a search bar at the top with the text "zerrick anwar" and an "@". Below the search bar, there are four input fields: "Nom :" with "zerrick", "Prenom :" with "anwar", "Genre :" with "Masculin", and "Date naissance :" with "2023-04-05". To the right of these fields is a large black circular icon representing a person. At the bottom, there are three buttons: "Delete" (with a trash icon), "Create" (with a plus icon), and "Update" (with a refresh icon).

2.gestion des emails:

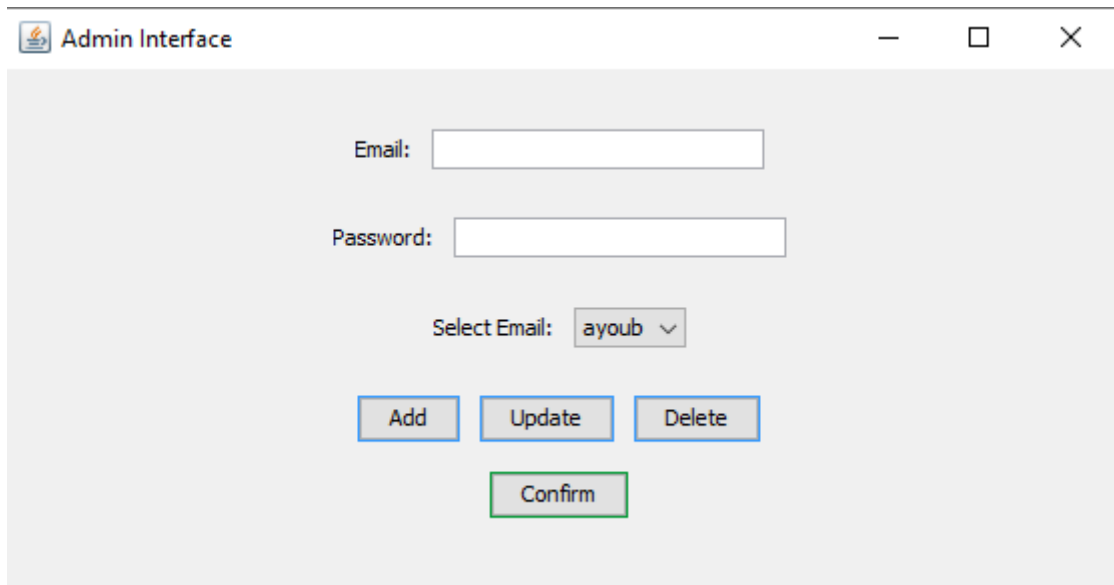
Cette interface permet de créer, supprimer et modifier les emails d'un utilisateur



A screenshot of a web application window titled "Email Management". It features a search bar at the top with the text "anoirzerrick2014@gmail.com". Below the search bar, there are two input fields: "Email :" with "anoirzerrick2014@gmail.com" and "Password :" with "@gmail.com". To the right of these fields is a large black icon representing an envelope with a gear. At the bottom, there are three buttons: "Delete" (with a trash icon), "Create" (with a plus icon), and "Update" (with a refresh icon).

3.gestion des admins:

Cette interface permet de gérer les admins



The image shows a window titled "Admin Interface" with standard window controls (minimize, maximize, close). Inside the window, there is a form with the following elements:

- An "Email:" label followed by a text input field.
- A "Password:" label followed by a text input field.
- A "Select Email:" label followed by a dropdown menu showing "ayoub" with a downward arrow.
- Three buttons labeled "Add", "Update", and "Delete" arranged horizontally.
- A "Confirm" button centered below the other three.

4.gestion des entreprises:

cette interface permet de gérer les entreprise (Modifier et Supprimer) parce que l'ajout est automatique

Application de recherche d'entreprises

Activité: **nt organisateurs de reception**
Ville: **FES**
Rechercher

AFRAH EL KORTBI
BENMOUSSA
NEGAF RAHMA
BENYAHYA TRAITEUR
AFRAH FES
EL BAHJA
EL HAMMOUMI TRAITEUR
EL BAHJA
AFRAH NAHDAT FES
BENYAHYA TRAITEUR
HAND CAR
FOUR M
LIGHT AGENCY
LIGHT AGENCY
FANFARE MEROUANE
TRAITEUR BEN MASSOUD
AFRAH FES
AFRAH EL KORTBI
BENMOUSSA
NEGAF RAHMA
BENYAHYA TRAITEUR
AFRAH FES
EL BAHJA
EL HAMMOUMI TRAITEUR
EL BAHJA
AFRAH NAHDAT FES
BENYAHYA TRAITEUR
HAND CAR
FOUR M
LIGHT AGENCY
LIGHT AGENCY
FANFARE MEROUANE
TRAITEUR BEN MASSOUD
AFRAH FES

Détails de l'entreprise

Nom : AFRAH EL KORTBI

Activité : Traiteurs et organisateurs de reception

Ville : FES

Téléphone : 0535602663

Email : contact@afrahelkortbi.com

Site Web : www.afrahelkortbi.com

Modifier

Confirmer

Supprimer

5.Partie Client :

1.Sign Up :

l'interface 'sign up' est une partie du l'application où les utilisateurs peuvent créer un compte en fournissant des informations personnelles.



First Name

Last Name

Genre

Masculin

Date de Naissance

Format: YYYY-MM-DD

Email

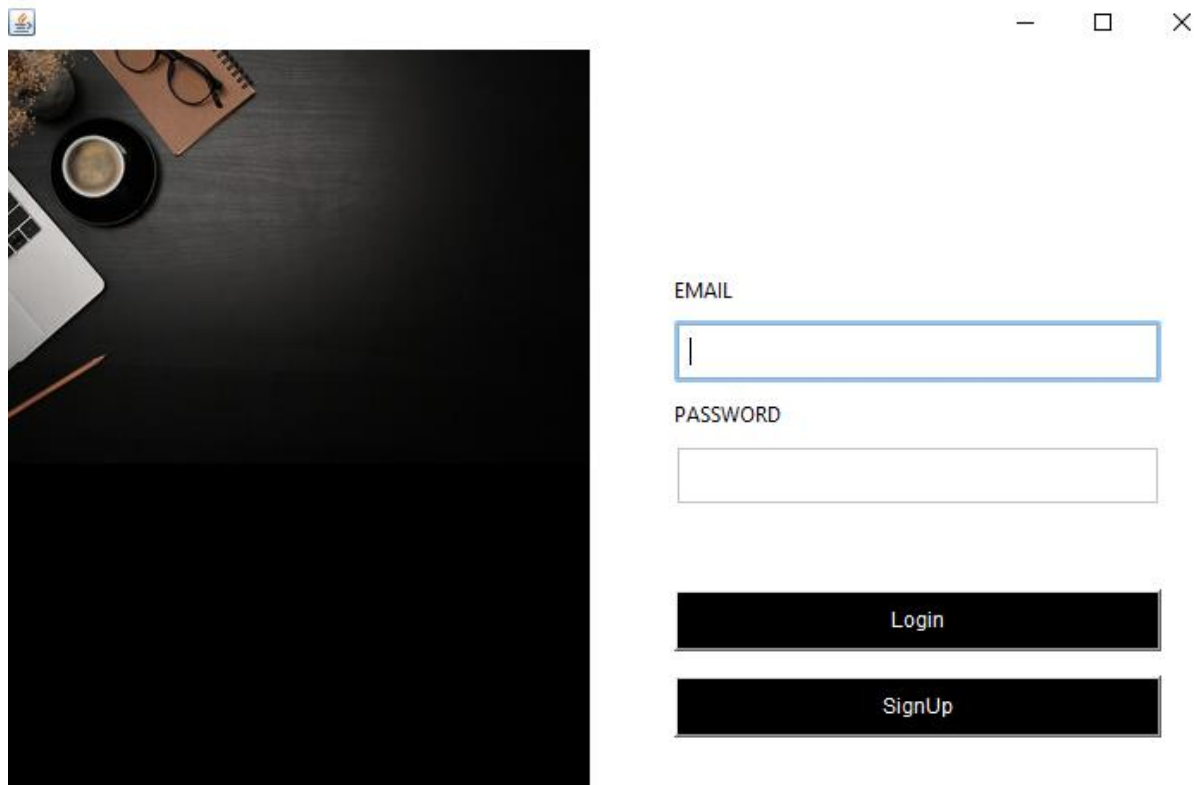
Password

Repeat Password

SignUp

2.Log in :

Une interface "log in" (connexion) est une partie d'une application où les utilisateurs enregistrés peuvent accéder à leur compte en saisissant leurs identifiants de connexion.



EMAIL

PASSWORD

Login

SignUp

3.Interface de Postulation :

Cette interface est la principale de notre application, et c'est là où l'utilisateur peut postuler aux entreprises en envoyant des e-mails. L'utilisateur a également la possibilité de choisir une ville spécifique, toutes les villes ou un secteur d'activité, voire plusieurs secteurs d'activité, pour postuler.

De plus, notre interface offre une fonctionnalité supplémentaire permettant à l'utilisateur de personnaliser le compte et l'adresse e-mail utilisés pour postuler. Il peut également choisir l'e-mail à envoyer, en fonction des informations qu'il a sélectionnées précédemment (ville et secteur d'activité).

Pour démarrer le processus de postulation, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton "Démarrer". Avant de commencer la postulation, notre système vérifie si l'utilisateur a déjà postulé aux entreprises dans la ville ou toutes les villes qu'il a sélectionnées précédemment. Si c'est une nouvelle postulation, le traitement ou le processus commence normalement et les e-mails sont envoyés aux entreprises correspondantes.

Cependant, si l'utilisateur a déjà envoyé des e-mails de candidature aux entreprises concernées, notre système affiche les e-mails déjà envoyés, accompagnés des informations spécifiques fournies par l'utilisateur (compte, adresse e-mail, ville, secteur

d'activité). À ce stade, l'utilisateur peut choisir de poursuivre le traitement ou de l'arrêter.

parce que notre application fait un suivi des candidatures pour faciliter le processus de postulation de l'utilisateur. Une fois que les e-mails ont été envoyés, notre application enregistre les détails de chaque candidature, y compris les informations sur l'entreprise, la date d'envoi et les postes auxquels l'utilisateur a postulé. Grâce à cette fonctionnalité de suivi des candidatures, l'utilisateur peut avoir une vue d'ensemble de ses démarches et garder une trace de toutes les entreprises auxquelles il a postulé. Cela lui permet de rester organisé et de suivre l'état de chaque candidature, par exemple en notant les réponses reçues ou en planifiant des rappels pour effectuer un suivi ultérieur.

L'utilisateur a également la possibilité d'arrêter le traitement à tout moment de son choix, et le cycle peut être répété ultérieurement.

Ainsi, notre interface permet à l'utilisateur de gérer et de personnaliser ses candidatures en fonction de ses préférences, tout en fournissant des informations claires sur les e-mails envoyés et en offrant la flexibilité nécessaire pour interrompre le processus de postulation lorsque nécessaire.

The screenshot shows a window titled "Interface de Postulation" with standard window controls (minimize, maximize, close). The interface includes the following elements:

- Compte :** A dropdown menu showing "zerrik anwar" and a "U" icon.
- Email :** A dropdown menu showing "anoirzerrik2014@gmail.com" and a "U" icon.
- Ville :** A text input field containing "CASABLANCA" and a checkbox labeled "Toutes les villes".
- Secteur d'activité :** A text input field containing "Traiteurs et oraanisateurs de reception" and a checkbox labeled "Tous les activités".
- Mail :** A dropdown menu showing "hi" and a "New Mail" button.
- Intervalle (en minutes) :** Two input fields, the first containing "1" and the second containing "2".
- Entreprises trouvées :** A "Show" button and an input field containing "36".
- Emails envoyés :** An empty input field.
- Buttons:** "Démarrer", "Arrete", and "Annuler" at the bottom.

4.Création du E-mail :

Cette interface permet à l'utilisateur d'ajouter un E-mail qui a une liaison avec le compte pour choisir dans le postulation.

The image shows a software window titled "Gestion des Emails". It contains a table with two columns: "Email" and "Mot de passe". The table is currently empty. Below the table, there are two input fields labeled "Email:" and "Mot de passe:". To the right of these fields are four buttons: "Ajouter", "Modifier", "Supprimer", and "Confirmer".

5.Création du mail :

Une interface "gestion des mails" L'utilisateur peut créer des modèles d'e-mails pré-remplis avec des informations spécifiques, telles que son parcours professionnel, ses compétences et ses motivations. Ces modèles peuvent être facilement personnalisés et adaptés à chaque entreprise et poste auquel l'utilisateur postule, ce qui permet d'économiser du temps et d'envoyer des e-mails professionnels et cohérents.

—

□

×

Mails :

18: demande de stage ▼

Objet :

Message :

Date :

Fichier :

Import

Code:

Create

Update

Delete

Cancel

Confirm

Conclusion

En conclusion, notre projet vise à créer une application de robot recruteur utilisant la technologie Java Swing, Jsoup et javaMail pour simplifier et automatiser le processus de recherche d'emplois et de stages. En centralisant les offres d'emploi provenant de différentes sources sur une seule plateforme, notre application permettra aux utilisateurs de trouver des opportunités d'emploi de manière plus efficace. De plus, nous rendrons la recherche plus pertinente et ciblée. Enfin, en automatisant le processus de candidature, notre robot recruteur permettra aux utilisateurs de gagner du temps en extrayant les informations nécessaires à partir des offres d'emploi. Dans l'ensemble, notre objectif est de fournir un outil puissant et convivial qui simplifie le processus de recherche d'emploi et améliore l'expérience des utilisateurs.

Présentation du deuxième projet

Chapitre 1 :

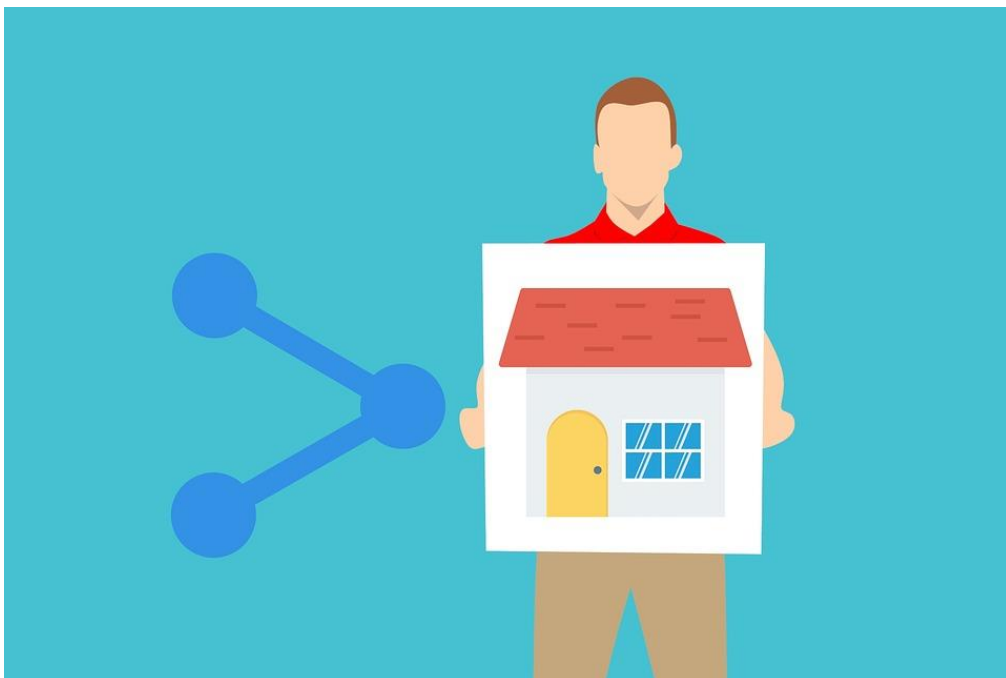
- 1.Contexte général du projet
- 2.Problématique
- 3.Conduite du projet

1. Contexte général du projet :

Le secteur immobilier au Maroc connaît une croissance soutenue, avec une demande croissante de propriétés pour l'achat et la location. Cependant, malgré cette demande, le processus de vente et de location de biens immobiliers reste souvent complexe, long et peu transparent.

Traditionnellement, les acheteurs et les locataires ont dû s'appuyer sur des méthodes de recherche traditionnelles, telles que les annonces dans les journaux locaux, les agences immobilières physiques et le bouche-à-oreille. Cela entraîne souvent des contraintes géographiques, des difficultés pour trouver des propriétés correspondant aux critères spécifiques et une expérience générale frustrante pour les parties impliquées.

Dans ce contexte, il devient crucial de développer des solutions innovantes pour faciliter les transactions immobilières, en utilisant les avantages offerts par les nouvelles technologies. C'est là que notre projet de site web immobilier entre en jeu.



En créant un site web immobilier novateur et convivial, nous cherchons à transformer l'expérience d'achat et de location de maisons au Maroc. Nous voulons offrir une

plateforme centralisée où les acheteurs, les vendeurs, les locataires et les propriétaires pourront interagir de manière transparente et efficace.

Notre projet de site web immobilier vise à simplifier et à améliorer le processus d'achat et de location de maisons au Maroc. En tirant parti des avancées technologiques et en mettant l'accent sur l'efficacité et la satisfaction des utilisateurs, nous aspirons à devenir une référence incontournable dans le secteur immobilier marocain.

2. Problématique :

Le marché immobilier au Maroc est dynamique, avec une demande croissante de propriétés pour l'achat et la location. Cependant, il existe encore de nombreux obstacles qui entravent les transactions efficaces et rapides. La recherche d'une maison adaptée aux besoins, les négociations avec les vendeurs ou les locataires potentiels, et la documentation fastidieuse sont autant de défis qui peuvent décourager les parties prenantes.

Notre projet vise à répondre à la problématique suivante : comment créer un site web immobilier innovant au Maroc pour faciliter la vente et la location de maisons, en maximisant les chances de réussite des transactions .

Solutions et fonctionnalités clés :

1. Recherche intelligente : Nous avons développé un algorithme de recherche avancé qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement des propriétés correspondant à leurs critères spécifiques, tels que la localisation, la taille, le prix, etc. De plus, nous offrons une fonctionnalité de recherche géolocalisée pour faciliter la découverte des biens à proximité.

2. Processus de négociation en ligne : Nous avons intégré un système de messagerie sécurisé permettant aux acheteurs et aux vendeurs/locataires de communiquer directement sur la plateforme. Cela facilite les échanges et accélère les processus de négociation, réduisant ainsi les délais et les risques de désaccords.

3. Conduite du projet :

Planning :

Activity	Resource	Start	End	Days
Analyse du projet et ses contraintes				
Analyse des exigences et spécifications		01-05-23	03-05-23	2.5
Collecte des exigences du client		02-05-23	03-05-23	1.5
Définition des spécifications fonctionnelles et techniques		03-05-23	05-05-23	2.5
Analyse des contraintes techniques et des risques		04-05-23	09-05-23	4.0
Validation des exigences et des spécifications		08-05-23	10-05-23	2.0
Conception et développement du projet				
Réalisation de MCD et MLD et le diagramme de cas d'utilisation		10-05-23	16-05-23	5.0
Création de la base de données		15-05-23	16-05-23	2.0
Création d'interface utilisateur		16-05-23	25-05-23	8.0
Création d'interface admin		19-05-23	26-05-23	6.0
création des fonctions de messagerie		29-05-23	31-05-23	3.0
création des animations et tâches finales de style		31-05-23	02-06-23	2.5
Tests et validation				
Test de site web et validation et réalisation des tâches finales		29-05-23	02-06-23	5.0

Outils de Développement

1. PHP
2. HTML
3. CSS
4. JavaScript
5. Bootstrap
6. Tailwind css

L'utilisation des outils pendant la réalisation d'une application web est indispensable, à savoir des logiciels de développement et les Framework web comme Symfony, ce chapitre présente les outils utilisés pour réaliser notre application web.

1. PHP

Le PHP: **HyperText Preprocessor**, plus connu sous son sigle **PHP**, est un langage de scripts libre principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale, en exécutant les programmes en ligne de commande. PHP est un langage impératif disposant depuis la version 5 de fonctionnalités de modèle objet complètes. En raison de la richesse de sa bibliothèque, on désigne parfois PHP comme une plate-forme plus qu'un simple langage.



1. HTML



L'Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est le format de données conçu pour représenter les pages web. C'est un langage de balisage permettant d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom. HTML permet également de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des programmes informatiques. Il permet de créer des documents interopérables avec des équipements

très variés de manière conforme aux exigences de l'accessibilité du web. Il est souvent utilisé conjointement avec des langages de programmation (JavaScript) et des formats de présentation (feuilles de style en cascade).



3.CSS

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS de l'anglais Cascading Style Sheets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 1990, CSS devient couramment

utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000.



4. JavaScript

JavaScript est un langage de script incorporé dans un document HTML. Historiquement, il s'agit même du premier langage de script pour le Web. C'est un langage de programmation qui permet d'apporter des améliorations au langage HTML en permettant d'exécuter des commandes du côté client, c'est-à-dire au niveau du navigateur et non du serveur web. Ainsi

le langage JavaScript est fortement dépendant du navigateur appelant la page web dans laquelle le script est incorporé, mais en contrepartie il ne nécessite pas de compilateur.

5. Bootstrap



Bootstrap est un framework de développement web front-end populaire et largement utilisé. Il fournit un ensemble d'outils, de composants et de styles pré-conçus qui facilitent la création d'interfaces web attrayantes, réactives et conviviales.

En utilisant Bootstrap, les développeurs peuvent rapidement créer des sites web et des applications en utilisant un système de grille flexible pour la mise en page, des composants prédéfinis tels que des boutons, des formulaires, des menus déroulants, des carrousels, etc., ainsi qu'une multitude de classes CSS prédéfinies pour le stylage.

6.PHPMyAdmin



phpMyAdmin est une application web open source utilisée pour gérer et administrer les bases de données MySQL. C'est une interface conviviale qui permet aux utilisateurs de gérer facilement les bases de données, les tables, les colonnes, les requêtes et les utilisateurs, sans avoir à utiliser des commandes SQL complexes.

Avec phpMyAdmin, les utilisateurs peuvent effectuer diverses opérations telles que la création et la suppression de bases de données, la modification des structures de table, l'insertion, la modification et la suppression de données, l'exécution de requêtes SQL, la gestion des privilèges d'utilisateur, et bien plus encore. L'interface de phpMyAdmin est organisée de manière intuitive et offre des fonctionnalités avancées telles que la recherche, le tri, l'exportation/importation de données, la sauvegarde/restauration de bases de données, et la visualisation graphique des schémas de base de données.

Chapitre 3 :

Analyse et Conception

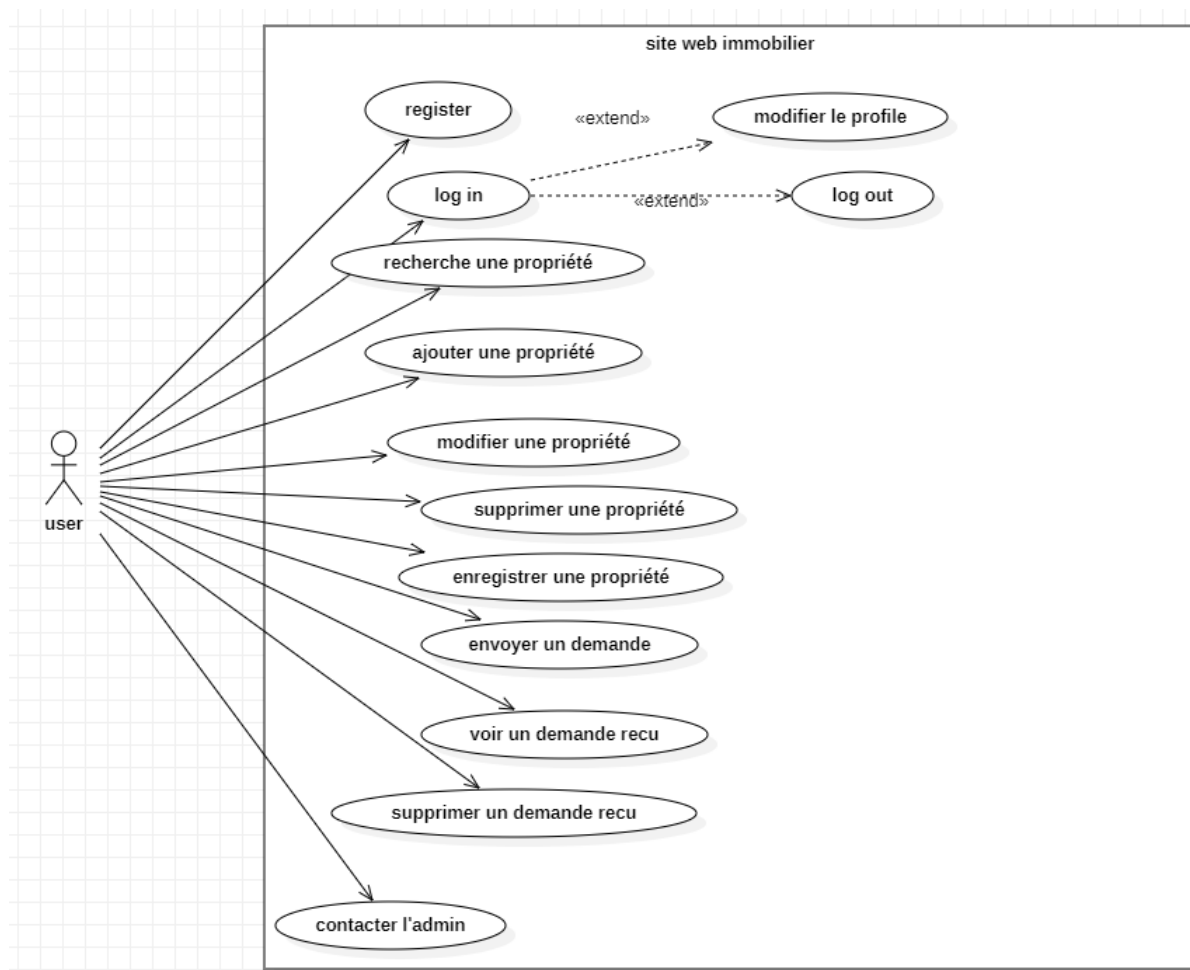
1.Modélisation UML

2.Merise

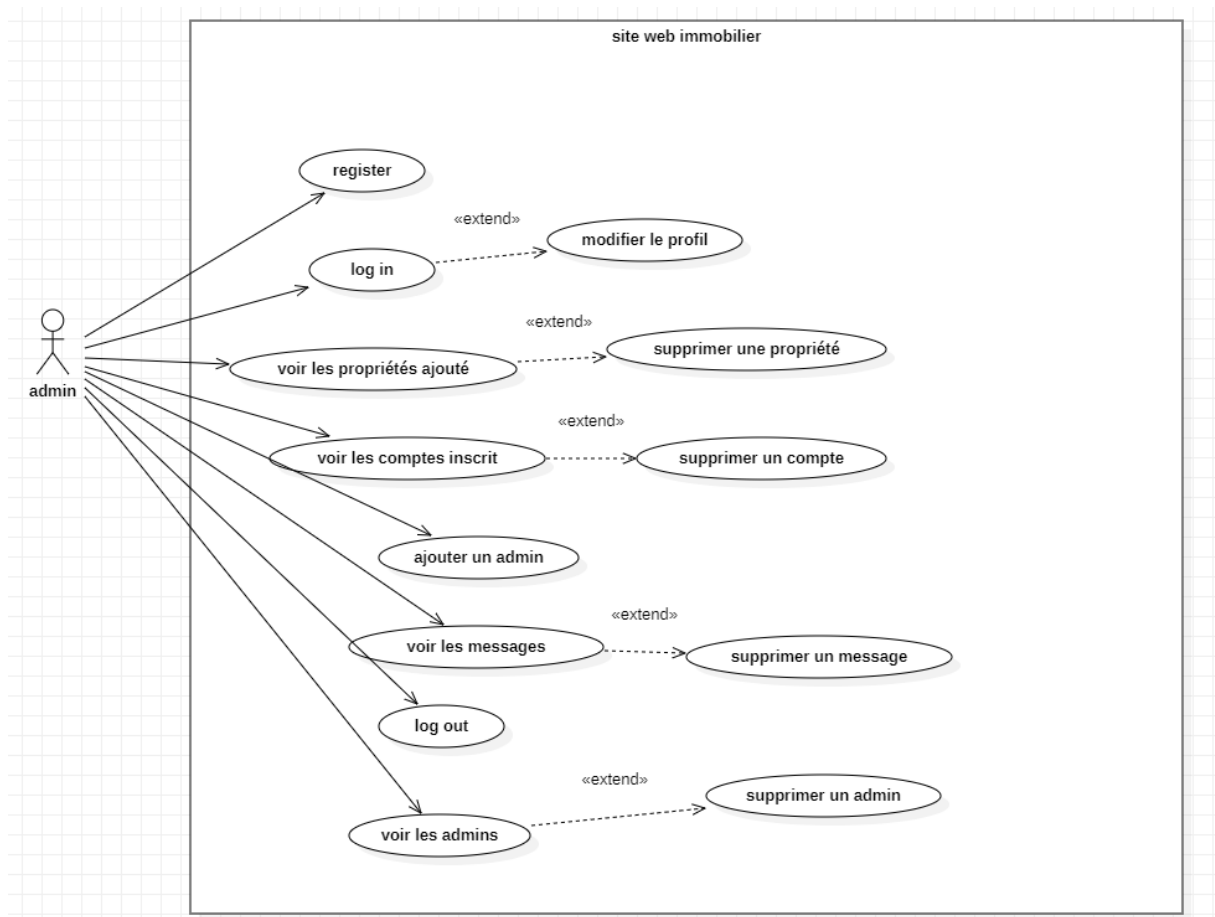
1. Unified Modeling Language :

1.1 :diagramme de cas d'utilisation :

1.acteur utilisateur :

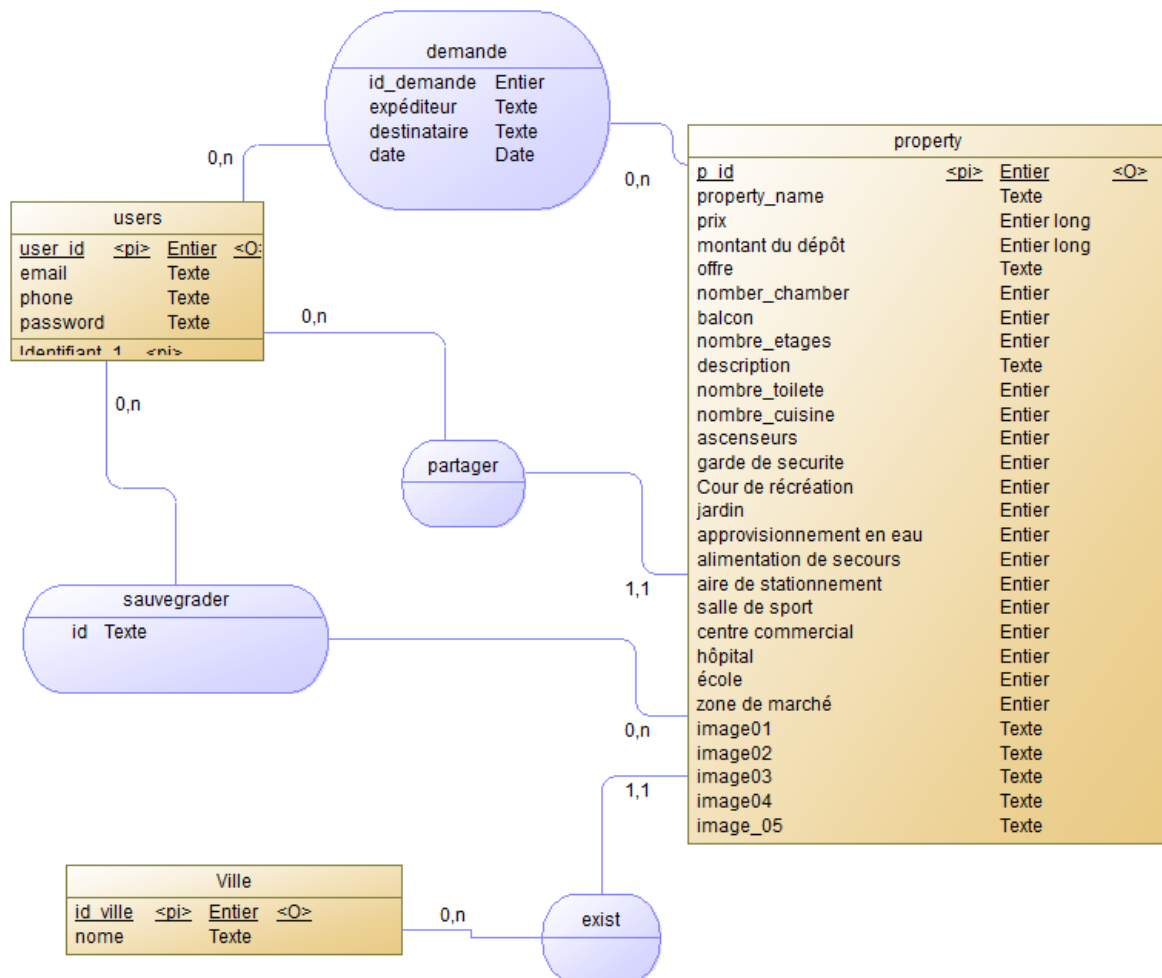


2.acteur admin :

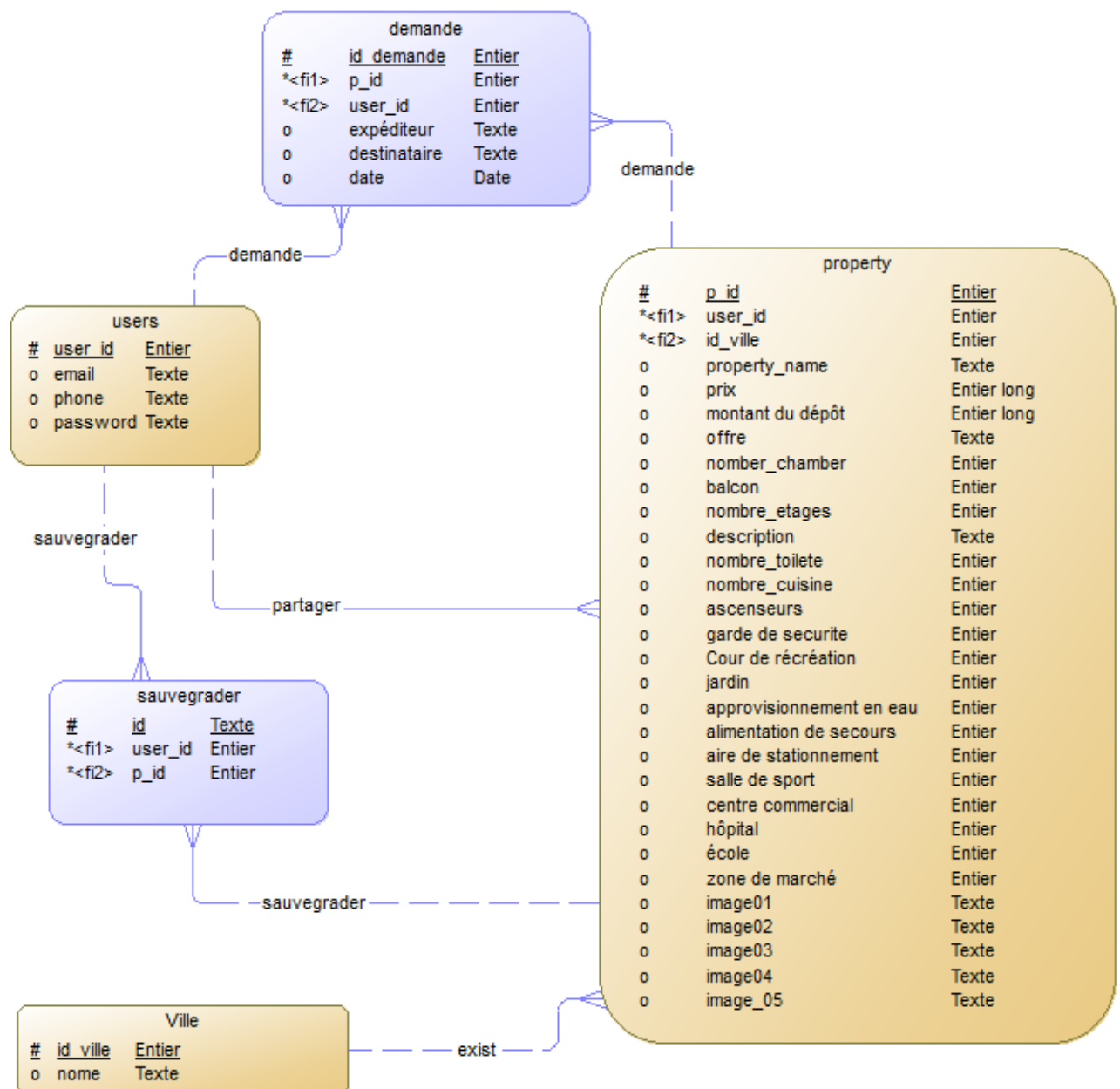


2. :Merise :

2.1 Modèle Conceptuel des Données :



2.2 : Modèle Logique des Données :



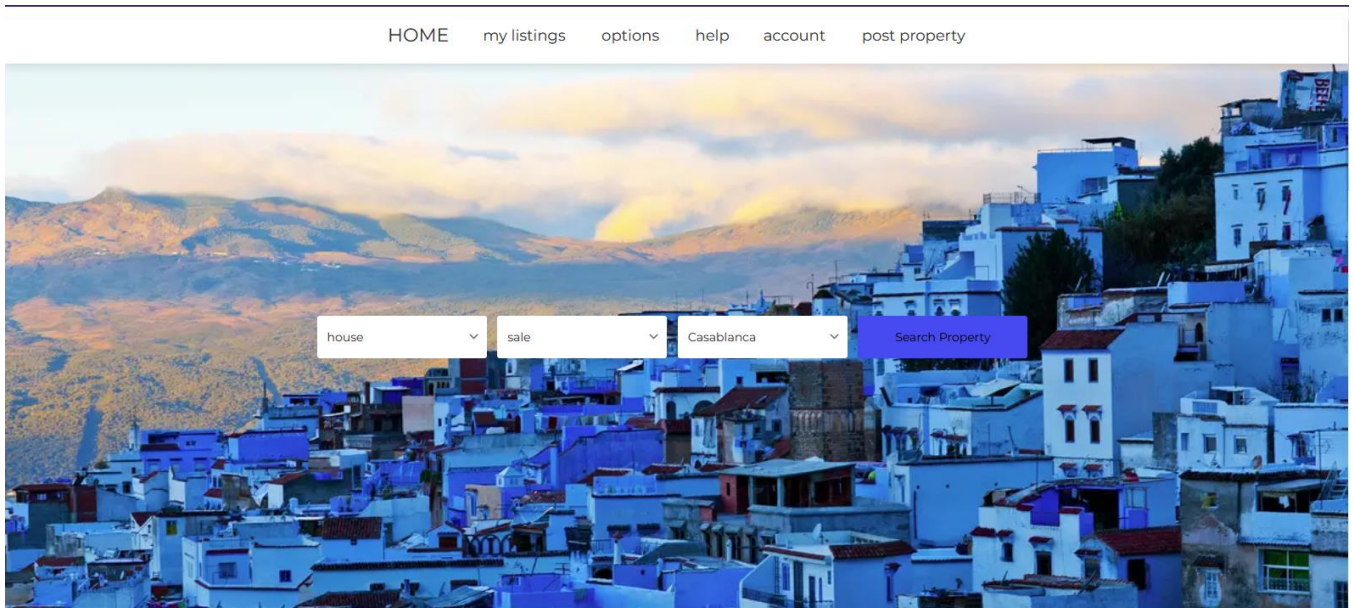
Chapitre 4 :

Réalisation

- 1. Partie Administrateur
- 2. Partie Client

1. Partie Client :

1.1 Page d'accueil:



1.2 Page d'inscription:

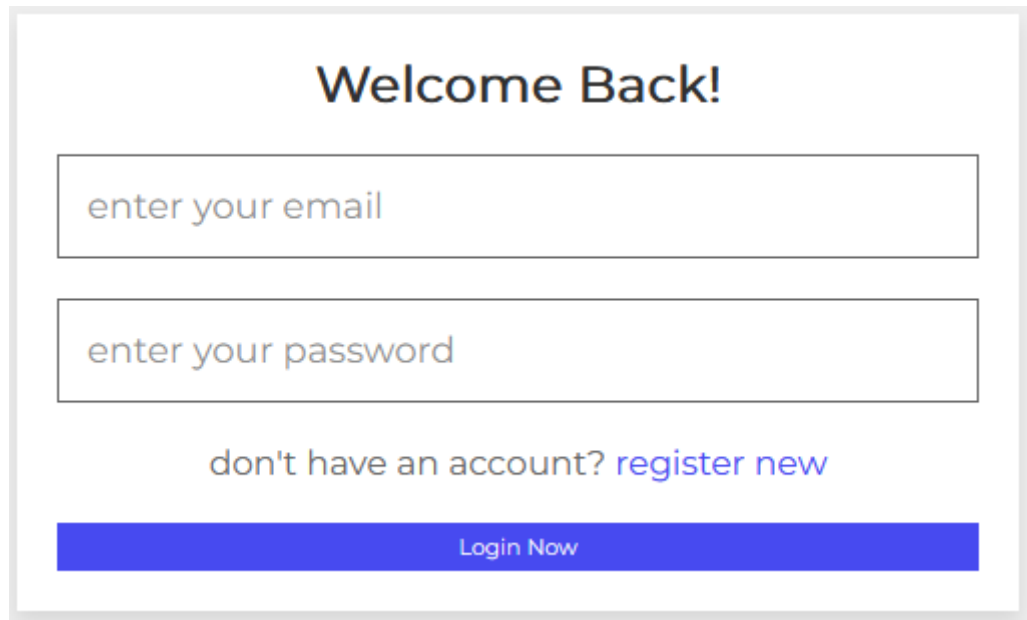
Create An Account!

already have an account? [login now](#)

Register Now

1.3 Page d'Authentification :

Saisie du login et mot de passe, si l'un des deux n'est pas correcte un message d'erreur sera afficher en haut de formulaire.



Welcome Back!

enter your email

enter your password

don't have an account? [register new](#)

Login Now

1.4 Page pour la modification du profil :

Update Your Account!

abdo

abdo@gmail.com

666666

enter your old password

enter your new password

confirm your new password

Update Now

1.5 Page
pour l'ajout
d'une
nouvelle

propriété :

ce formulaire vous permet d'ajouter toutes les informations nécessaires de la maison

Property Details

property name *

property price *

deposit amount *

offer type *

property type *

how many bathrooms *

how many balconys *

carpet area *

property age *

total floors *

property description *

- ☐ lifts
- ☐ security guard
- ☐ play ground
- ☐ garden
- ☐ water supply
- ☐ power backup

- ☐ parking area
- ☐ gym
- ☐ shopping_mall
- ☐ hospital
- ☐ school
- ☐ market area

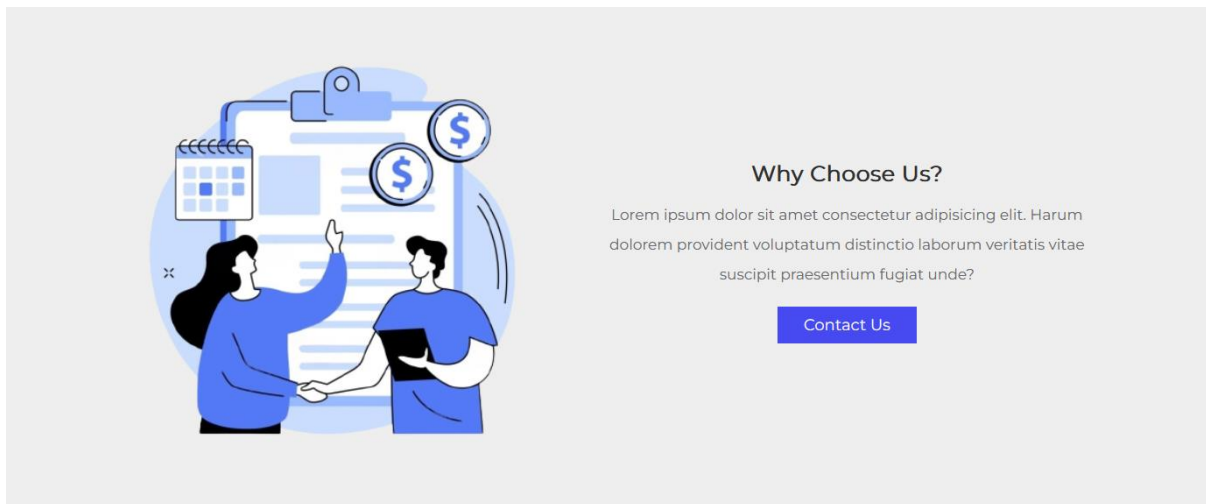
image 01 *

image 02

image 03

1.6 Page de contact :

cette page vous permet de contacter l'administrateur si vous avez des questions :



lorsque vous click sur le button Contact us cette page est affichée pour remplir les informations nécessaires

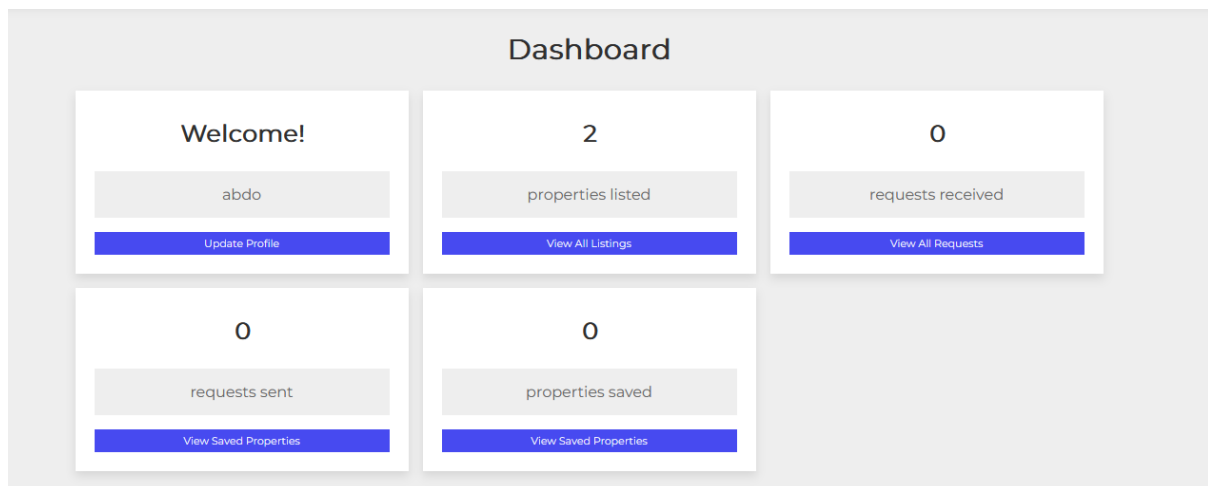


Get In Touch

[Send Message](#)

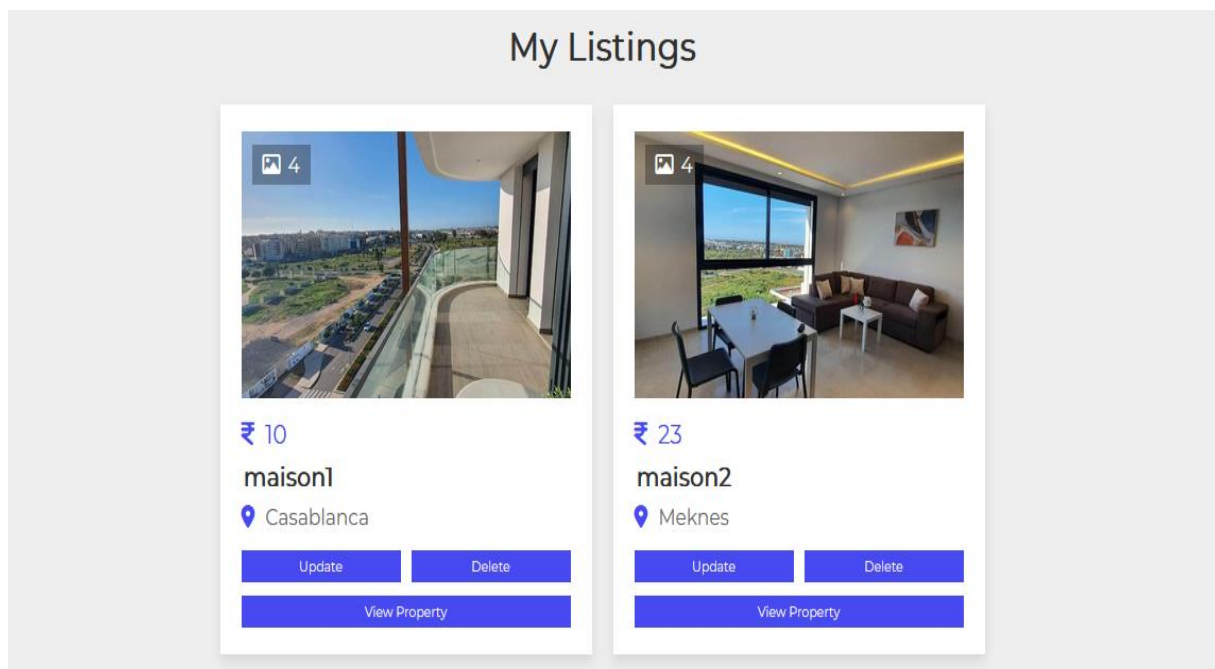
1.7 Dashboard:

Il vous donne les statistiques de votre propriété



1.8 Page Listings:

Cette page affiche tous votre propriétés



1.9 Page de All Listings:

Il vous permet de voir tous les propriétés exist dans le site

All Listings



a abdo
2023-06-02 17:22:56

₹ 10

maison1

📍 Casablanca

🏠 house

💎 sale

🏠 1 BHK

[View Property](#)

[Send Enquiry](#)



a abdo
2023-06-02 17:00:23

₹ 23

maison2

📍 Meknes

🏠 house

💎 sale

🏠 8 BHK

[View Property](#)

[Send Enquiry](#)

2. Partie Administrateur :

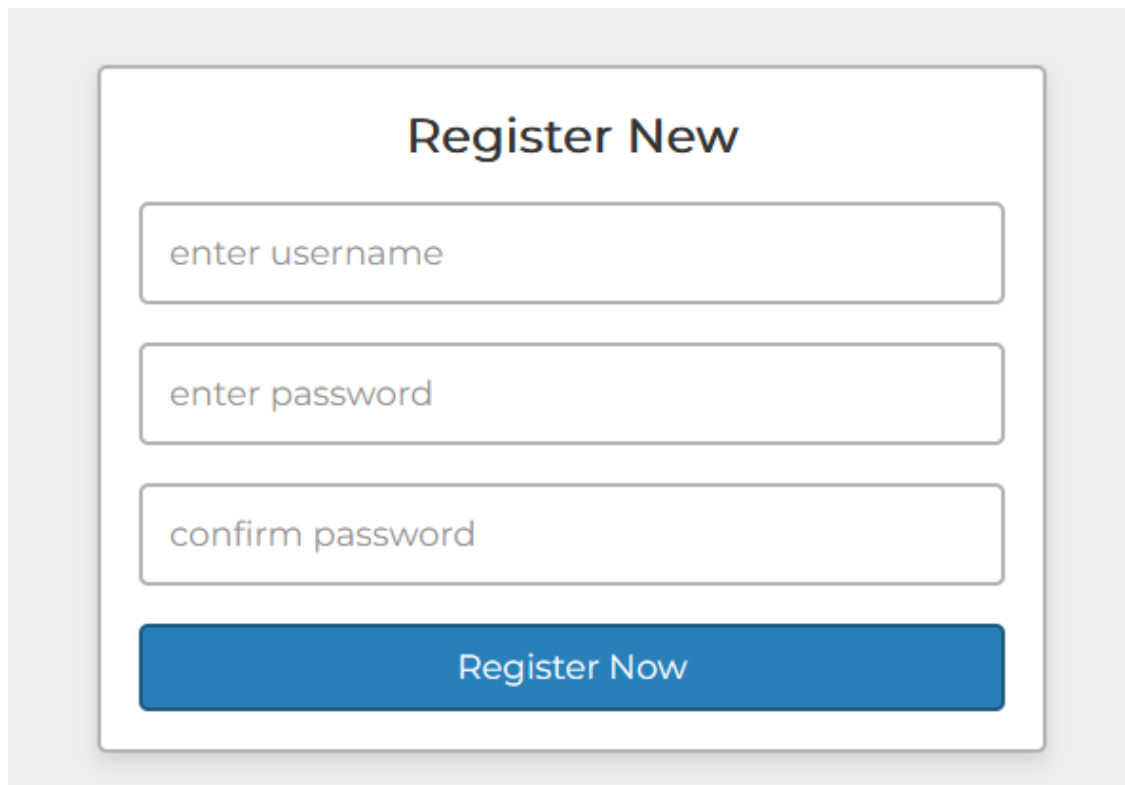
2.1 Authentification de l'administrateur :

Welcome Back!

default name = **admin** & password = **111**

[Login Now](#)

2.2 Page d'inscription d'un administrateur :



The image shows a web form titled "Register New" for creating a new administrator account. It features three input fields for "enter username", "enter password", and "confirm password", followed by a blue "Register Now" button.

Register New

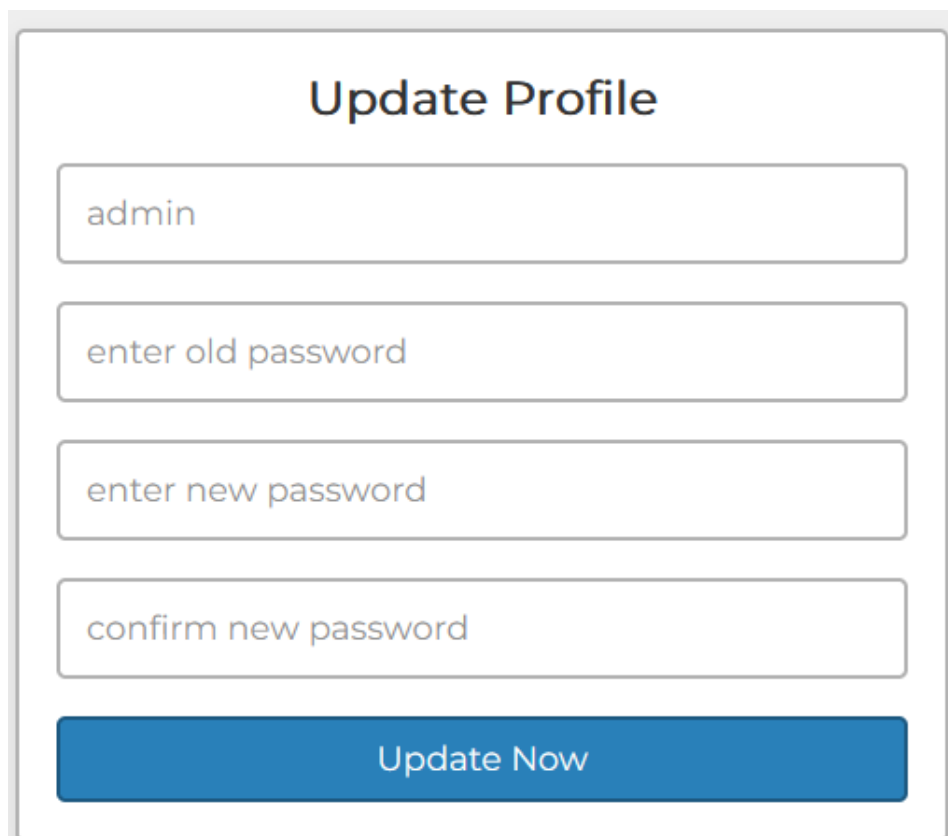
enter username

enter password

confirm password

Register Now

2.3 Page de modification de profil :



The image shows a web form titled "Update Profile" for updating an administrator's profile. It features four input fields: "admin" (pre-filled), "enter old password", "enter new password", and "confirm new password", followed by a blue "Update Now" button.

Update Profile

admin

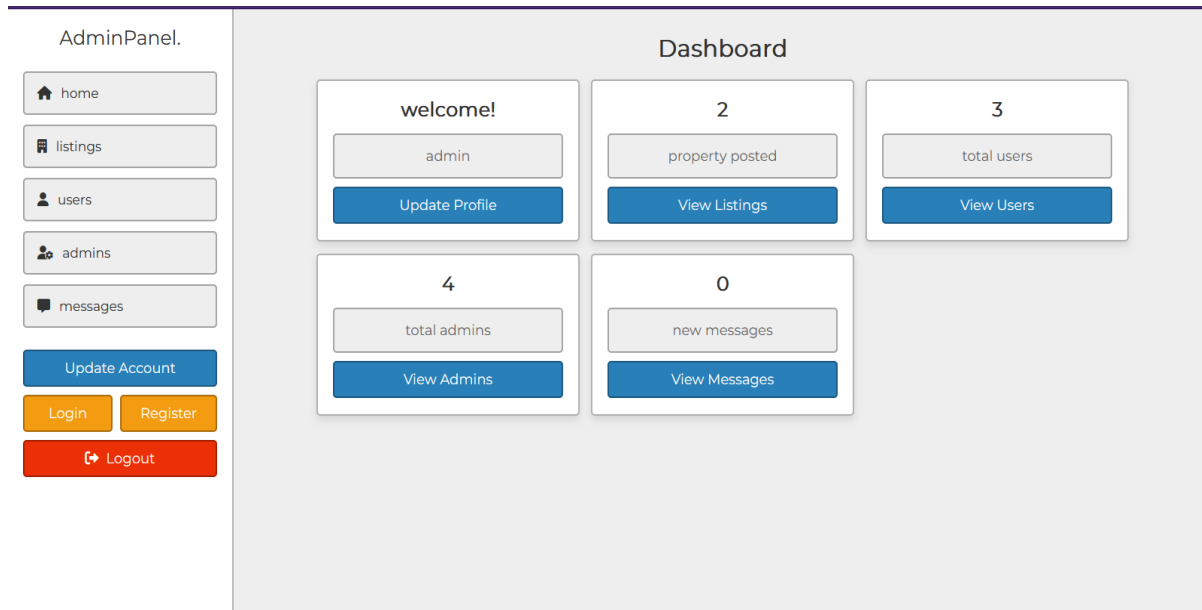
enter old password

enter new password

confirm new password

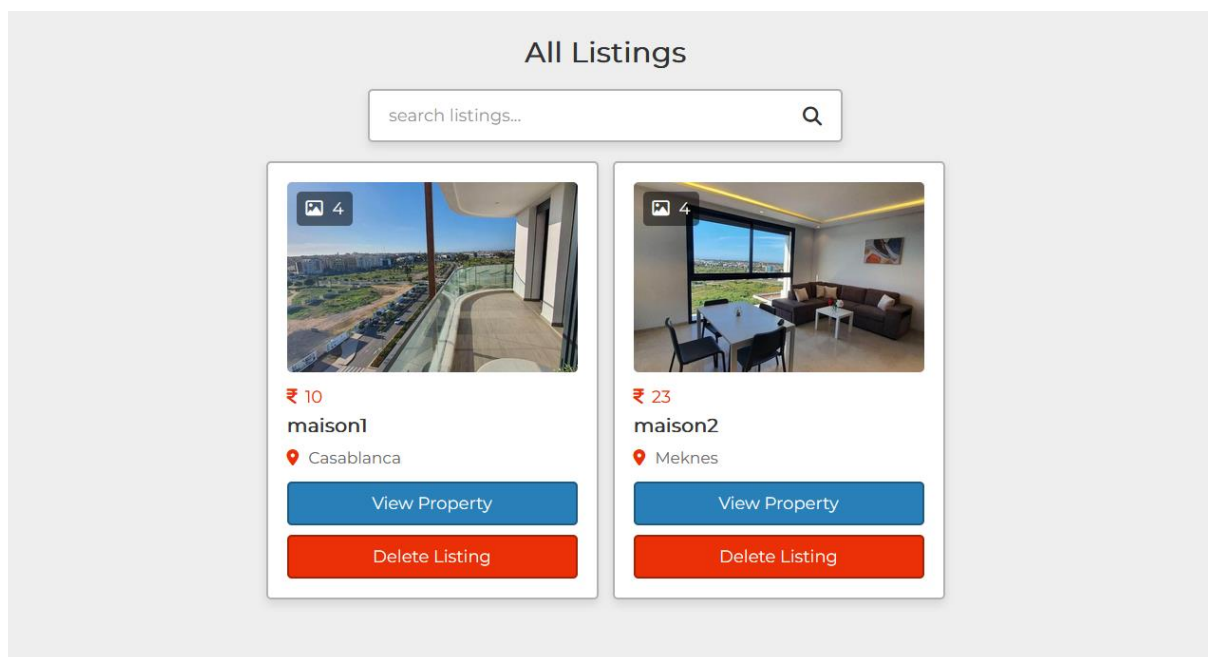
Update Now

2.4 Dashboard :



2.5 Listings :

Cette page permet au administrateur de voir et supprimer les propriétés



2.6 Users :

Cette page permet au administrateur de voir et supprimer les utilisateurs

Users

search users... 

name : ayoub elfakraoui
number : 6666666666
email : ayoubelfakraoui@gmail.com
properties listed : 0

Delete User

name : anwar anwar
number : 666666666
email : a@gmail.com
properties listed : 0

Delete User

name : abdo
number : 666666
email : abdo@gmail.com
properties listed : 2

Delete User

2.7 Admins:

Cette page permet au administrateur de voir, modifier et supprimer les administrateurs

Admins

search admins... 

name : admin

Update Account

Register New

name : ayoub

Delete Admin

name : abdelilah

Delete Admin

name : anwar

Delete Admin

Conclusion

Notre projet consiste à développer un site web immobilier au Maroc pour simplifier le processus d'achat et de location de biens immobiliers. En regroupant toutes les annonces sur une seule plateforme conviviale, nous facilitons la recherche pour les acheteurs, les vendeurs, les locataires et les propriétaires. Grâce aux nouvelles technologies, nous visons à améliorer l'expérience globale en offrant une solution transparente et efficace. L'objectif de notre projet est d'offrir un service de qualité qui facilite les transactions et crée de la valeur pour les utilisateurs.

Conclusion générale

Au cours de ce stage, nous avons eu l'opportunité de travailler sur deux projets passionnants : la création d'une application desktop de robot recruteur avec Java Swing et la conception d'un site web immobilier. Ces projets nous ont permis d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine du développement logiciel et de l'ingénierie web.

La réalisation de l'application desktop de robot recruteur nous a confrontés à des défis techniques stimulants. En utilisant Java Swing, nous avons pu concevoir une interface utilisateur conviviale et intuitive, permettant aux recruteurs de gérer efficacement le processus de recrutement. Ce projet nous a également donné l'occasion de mettre en pratique nos connaissances en matière de traitement de données et d'automatisation des tâches.

La création du site web immobilier a été une expérience enrichissante dans le domaine du développement web. Nous avons conçu une interface moderne et attrayante, permettant aux utilisateurs de rechercher facilement des biens immobiliers et d'interagir avec l'agence. La collaboration avec l'équipe de conception et de développement a été essentielle pour atteindre les objectifs fixés et offrir une expérience utilisateur optimale.

Ce stage nous a permis de développer nos compétences techniques, notamment en programmation Java et en conception web. Nous avons également acquis une compréhension approfondie des défis spécifiques liés au développement d'applications desktop et de sites web immobiliers.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à notre encadrant de stage de l'École Polytechnique des Génies de Fès pour son soutien, ses conseils précieux et son encadrement tout au long du stage. Sa patience et son expertise ont grandement contribué à notre apprentissage et à la réussite de ces projets.

Nous souhaitons également remercier tous les professeurs qui nous ont enseigné et guidé pendant notre formation. Leurs connaissances approfondies, leur passion pour l'enseignement et leur engagement envers notre réussite ont été une source d'inspiration constante.

Ce stage a été une expérience formatrice et enrichissante, nous permettant d'appliquer nos connaissances théoriques à des projets concrets. Il nous a également donné un aperçu du monde professionnel et des exigences du marché. Nous sommes reconnaissants de cette

opportunité et confiants dans notre capacité à utiliser ces compétences dans notre future carrière.

Nous espérons que notre travail et notre contribution seront bénéfiques pour l'entreprise et que notre expérience servira d'inspiration et de base solide pour de futurs projets similaires.